

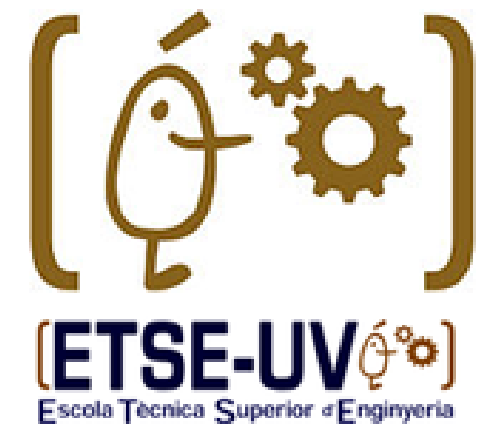
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CLASIFICADOR DE IMÁGENES DEL CIELO

**Xueyao An, Irene Barba, Lucía Benages,
Roberto Arevalillo, Ana Blasco, Adriana Marí**



Análisis de Señales
Máster en Ciencia de Datos
Universidad de Valencia

2025-2026



Índice

- 1 Introducción
- 2 Preprocesamiento y preparación de datos
- 3 Entrenamiento I: Clasificación temporal
- 4 Entrenamiento II: Clasificación meteorológica
- 5 Evaluación del modelo en test
- 6 Conclusiones y Líneas Futuras

Introducción

Introducción

- **Objetivo principal:** *desarrollar un sistema capaz de etiquetar imágenes basándose en la información visual del cielo.*



- Extracción Manual de Características → Color, Brillo, Texturas...
- Algoritmo de Aprendizaje Automático → Random Forest

Introducción

	TRAIN	TEST
FUENTE DE DATOS	• Kaggle: ◦ "Time of the Day" ◦ "Clouds Photos" • Unsplash	Galerías propias
Nº DE IMÁGENES TEMPORAL	920 día + 756 noche + 985 crepúsculo = 2.661 imágenes	40 día + 40 noche + 40 crepúsculo = 120 imágenes
Nº DE IMÁGENES METEOROLÓGICO	826 nublado + 124 despejado Kaggle + 578 despejado Unsplash = 1528 imágenes	50 despejado + 50 nublado = 100 imágenes

Preprocesamiento y preparación de datos

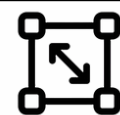
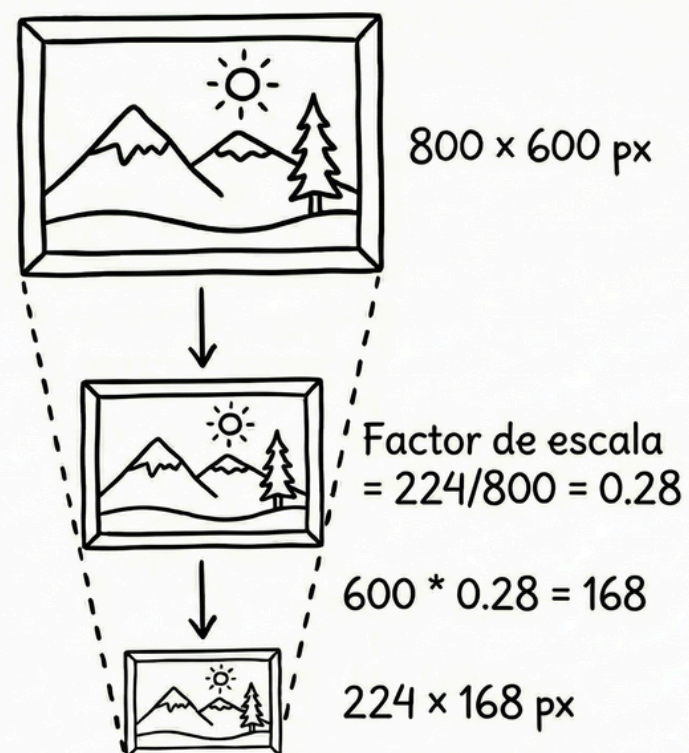
Preprocesamiento y preparación de datos

"El preprocesado se adaptó al objetivo de cada problema"



CLASIFICACIÓN TEMPORAL (DÍA/NOCHE/CREPÚSCULO)

- El contexto global aporta información clave → Imagen completa (sin recorte)
- Imágenes de TRAIN: 224 x 224 px → Normalización necesaria en TEST



REESCALADO PROPORCIONAL

1. Identifica el lado mayor
2. Ajusta el lado mayor al límite: 224 px
3. Calcula el factor de escala: $224 / \text{lado mayor}$
4. Aplica el factor al lado menor: $\text{lado menor} \times \text{factor de escala}$

Estandarización de la escala de las imágenes sin deformación para evitar sesgos en la extracción de características debidos a diferencias de resolución.

Preprocesamiento y preparación de datos



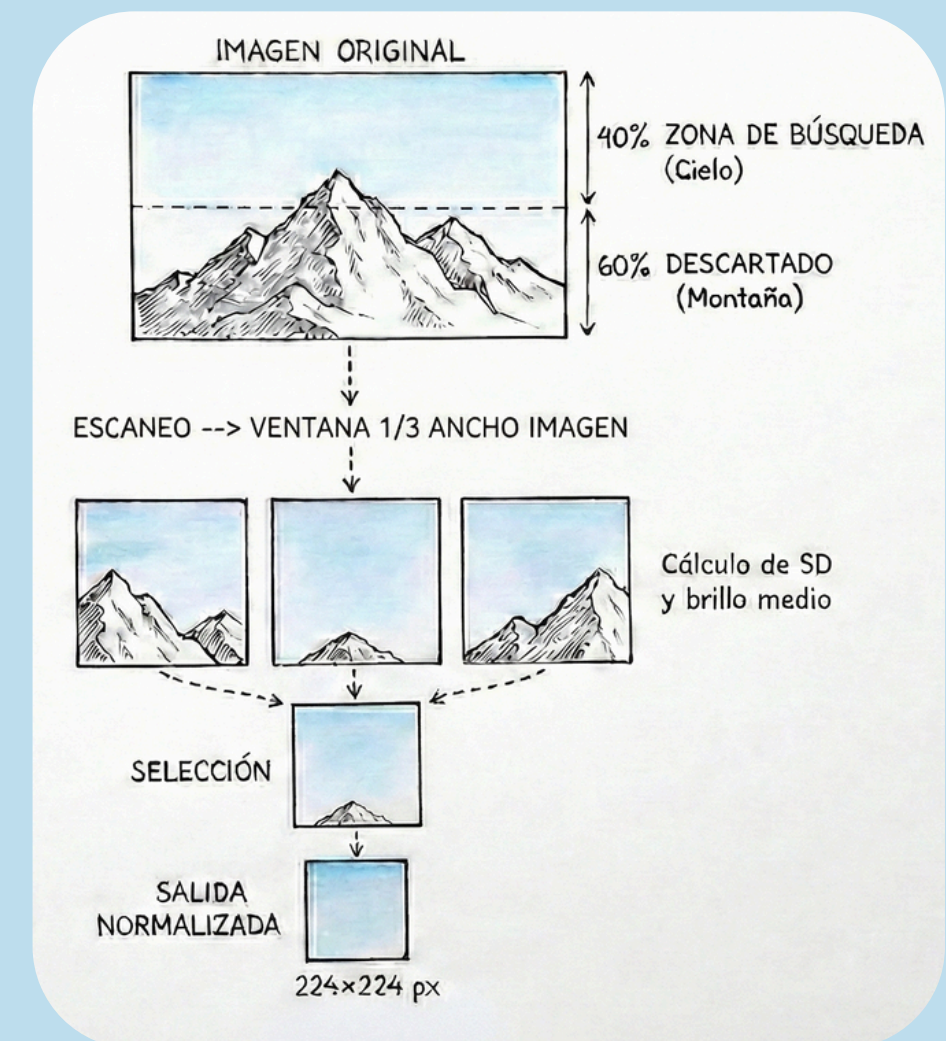
CLASIFICACIÓN METEOROLÓGICA (DESPEJADO/NUBLADO)

- Solo el cielo es relevante → el resto es RUIDO → Eliminación de edificios, montañas, vegetación



ALGORITMO DE SEGMENTACIÓN DEL CIELO (ROI)

- Restricción de la Zona de Búsqueda → Selección del 40% superior de la imagen
- Definición de la Ventana → Se crea un cuadrado dinámico cuyo tamaño es aprox. 1/3 del ancho de la imagen.
- Escaneo → La ventana determina 3 posiciones en la imagen: Izquierda, Centro y Derecha.
- Cálculo de métricas → Para cada posición, calcula:
 - Homogeneidad → Calcula la desviación típica de la zona
 - Brillo → Calcula la media de píxeles de la zona
- Criterio de Selección → Elige de las 3, la zona más homogénea ($\downarrow$ sd) y con mayor brillo
- Normalización Final → El recorte seleccionado se redimensiona a 224x224 px



Preprocesamiento y preparación de datos



LIMPIEZA DE DATOS

DETECCIÓN DE RUIDO

El recorte reveló que muchas imágenes "Nubladas" tenían una nubosidad escasa o nula en la zona de interés.



ELIMINACIÓN DE 154 FALSOS POSITIVOS

etiquetados como Nublado → visualmente Despejado



REDUCCIÓN DE LA CLASE NUBLADO

826 - 154 = 672 para evitar confundir al modelo.



ESTRATEGIA DE PARTICIÓN DE DATOS

- *Hold-Out Simple* → 80% Train / 20% Validación
- Muestreo Estratificado → Proporción de clases idéntica en ambos conjuntos.

CLASIFICACIÓN TEMPORAL

Clase	TRAIN (80%)	VALIDACIÓN (20%)	TEST (Propio)
Día ☀️	736	184	40
Noche 🌙	605	151	40
Crepúsculo 🌄	788	197	40
TOTAL	2.129	532	120

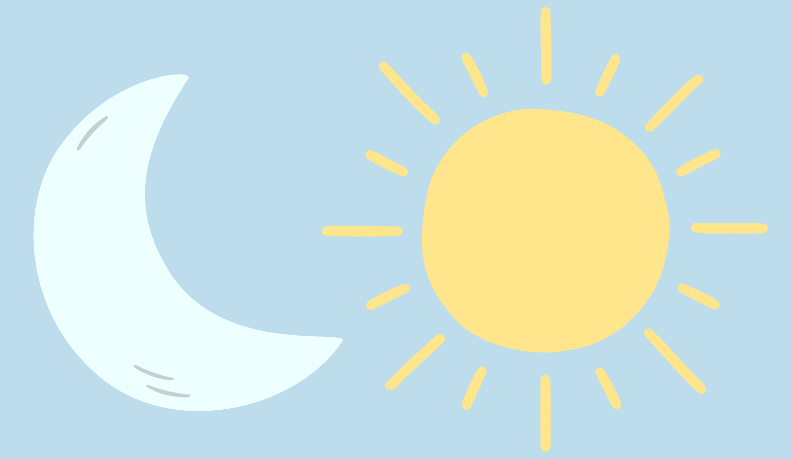
CLASIFICACIÓN METEOROLÓGICA

Clase	TRAIN (80%)	VALIDACIÓN (20%)	TEST (Propio)
Despejado ☀️	562	140	50
Nublado ☁️	537	135	50
TOTAL	1.099	275	100

Entrenamiento I: Clasificación temporal

Clasificación temporal

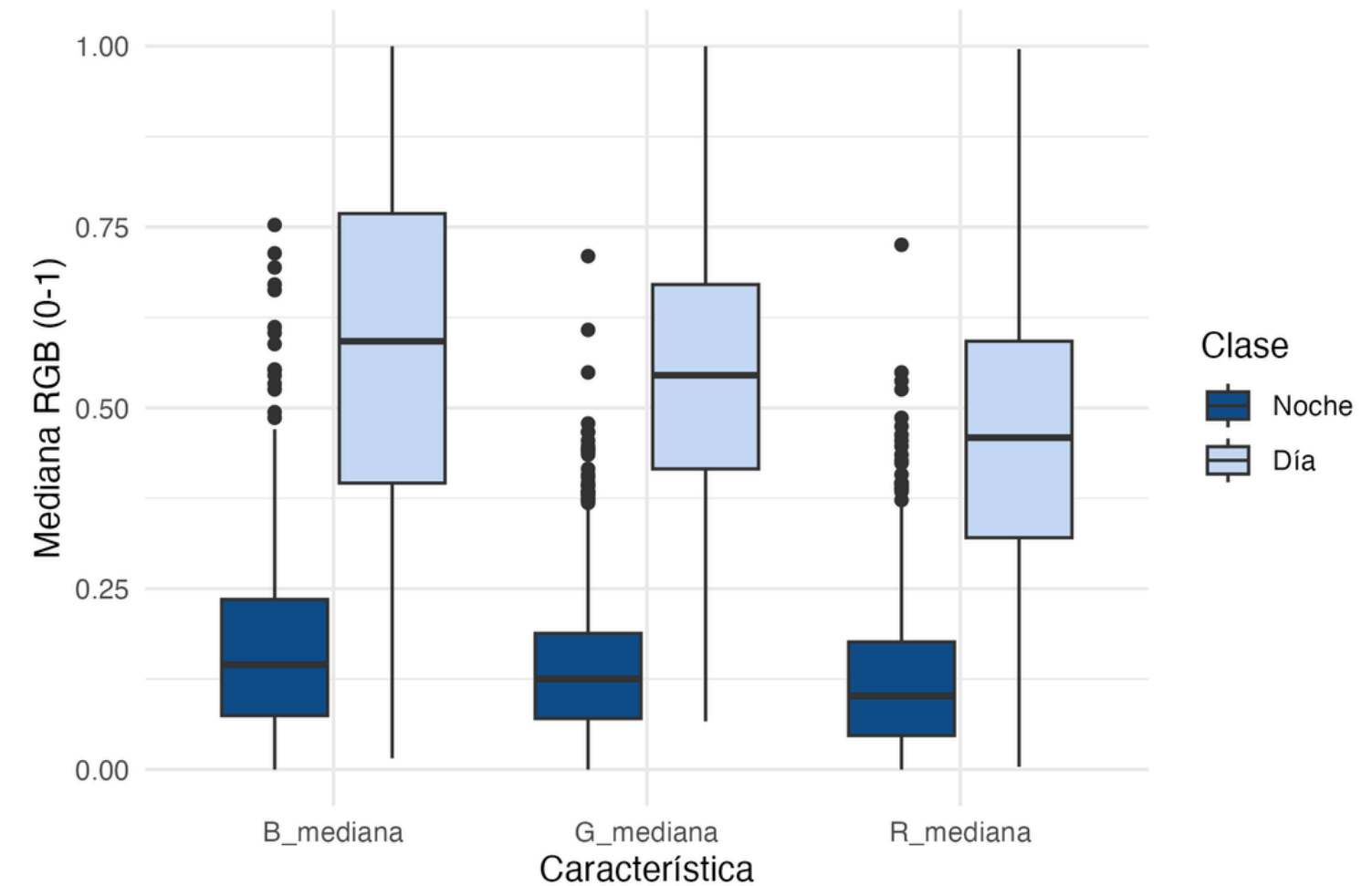
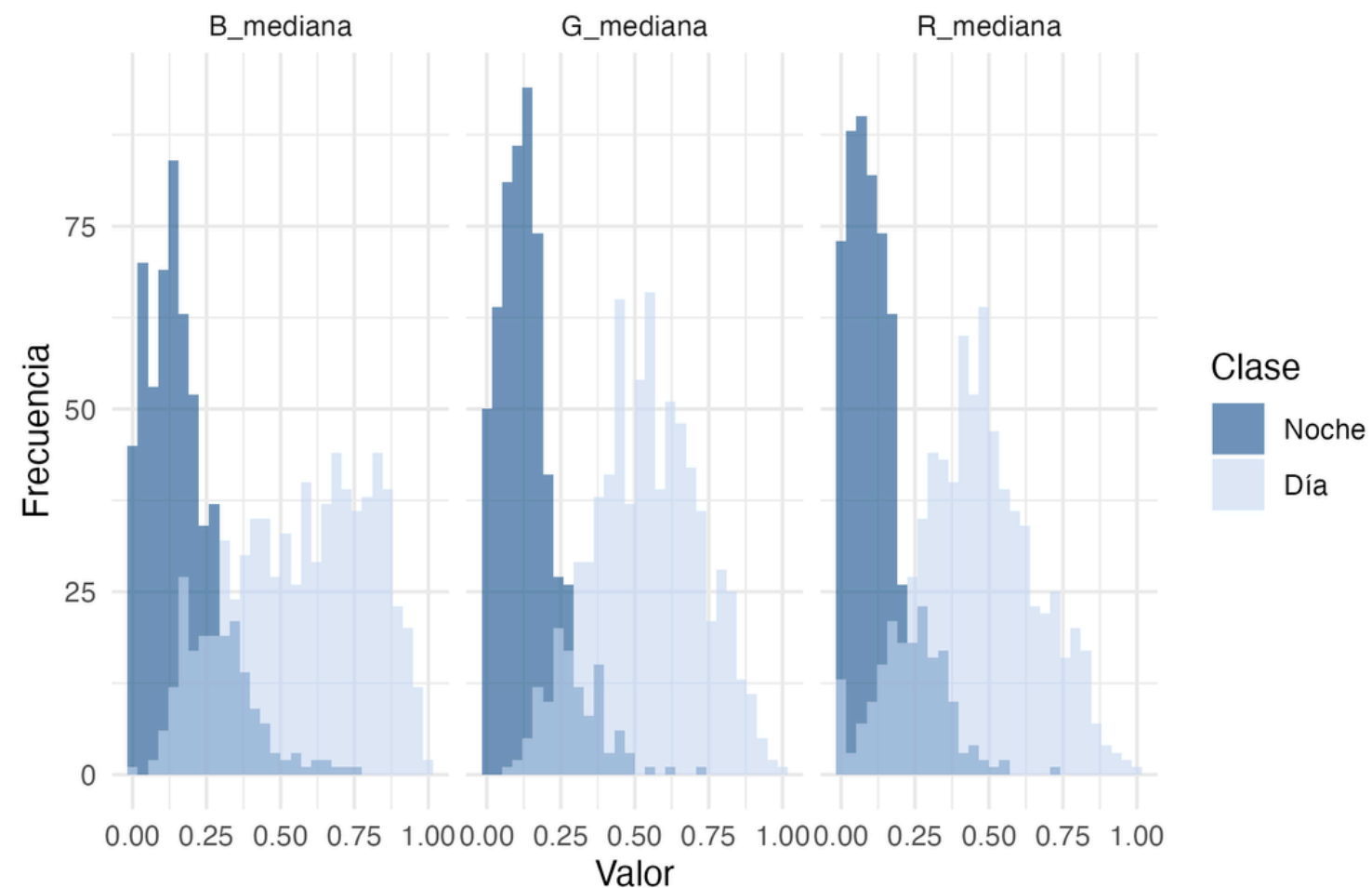
Día vs. Noche



Extracción de características → 14 características en total → 9 funciones utilizadas

1. `extraer_rgb`:

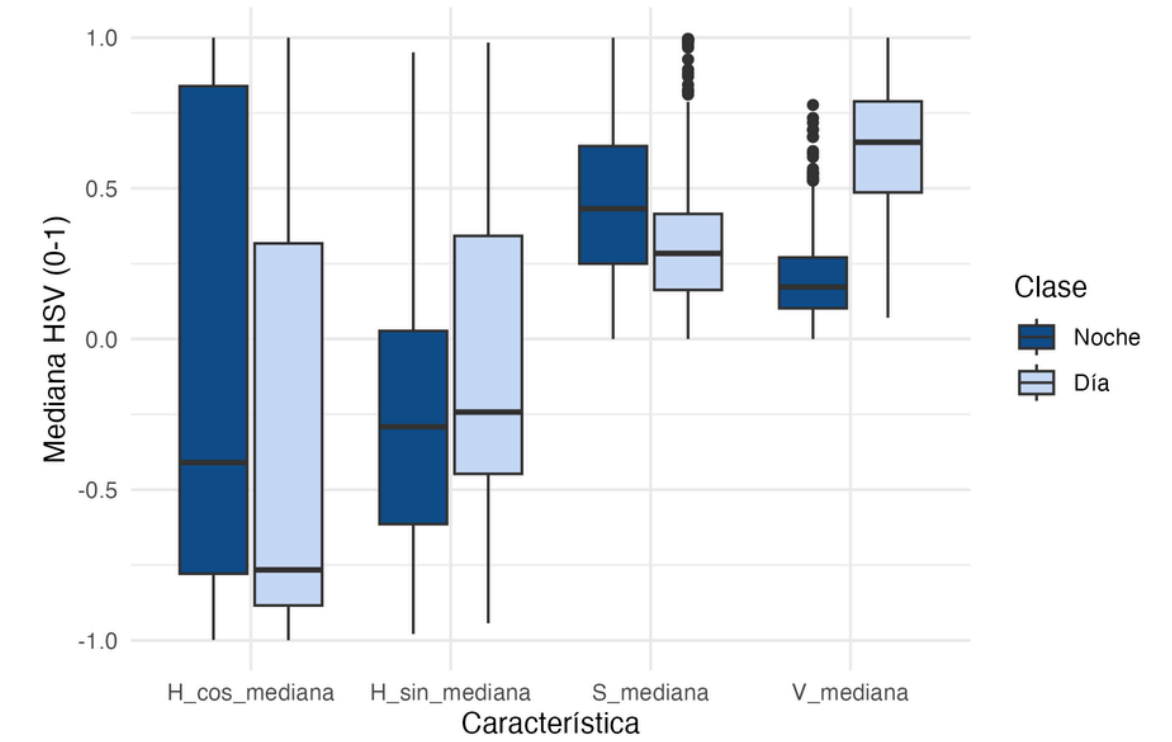
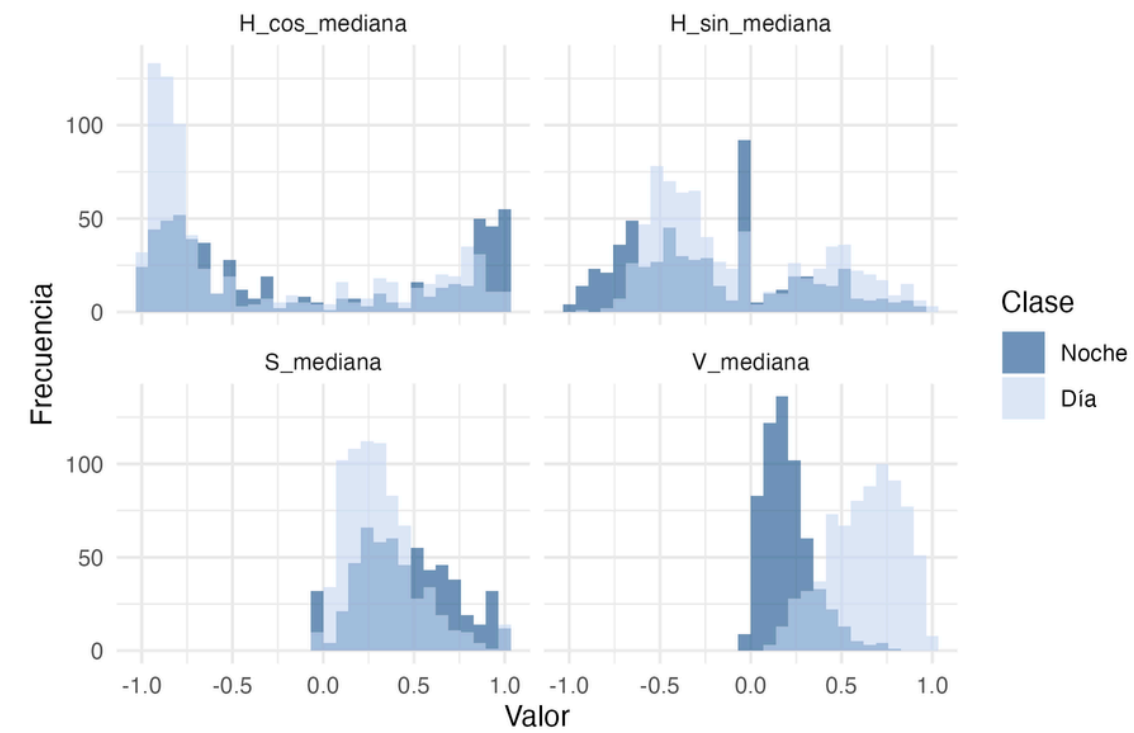
- Medianas RGB



Día vs. Noche

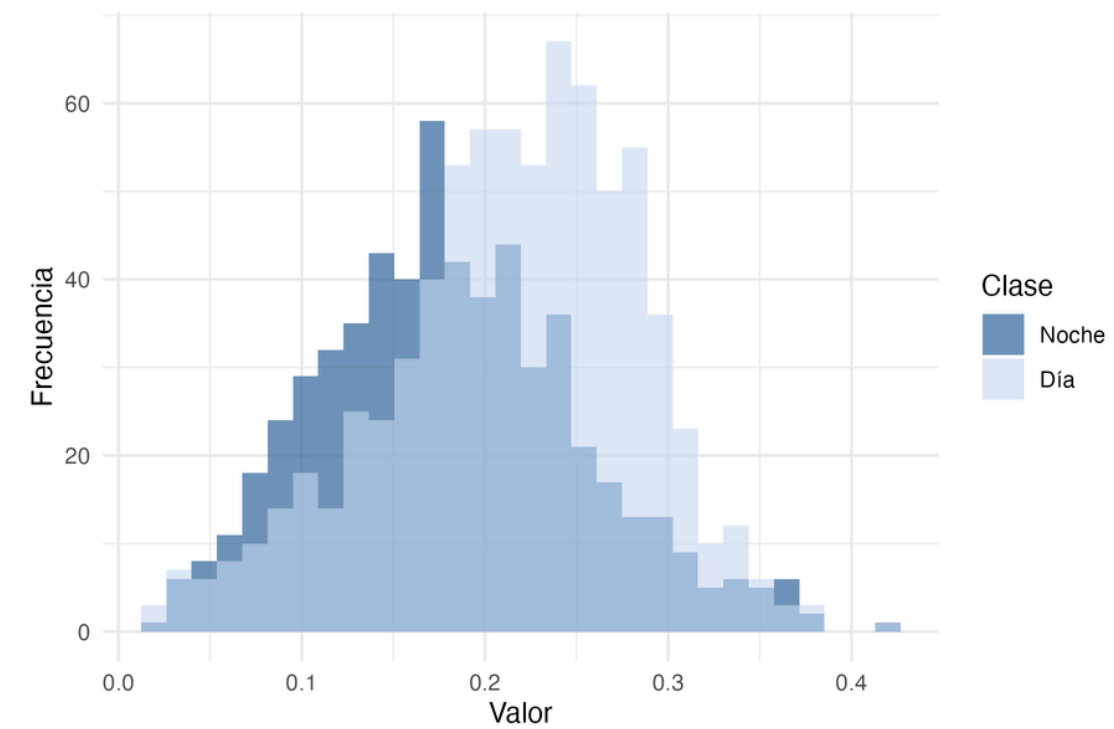
2. `extraer_hsv:`

- H: tono
- S: saturación
- V: brillo
- Medianas H_cos, H_sin, S y V



3. `extraer_sd_V`

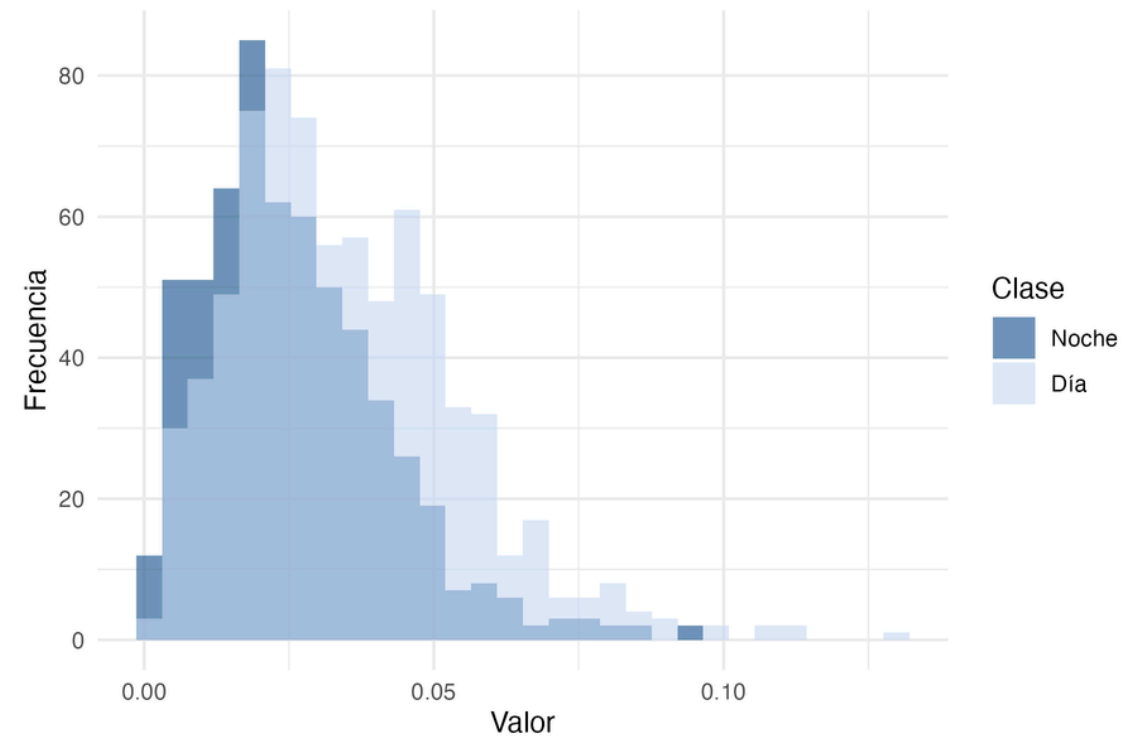
- Canal V
- Desviación estándar V



Día vs. Noche

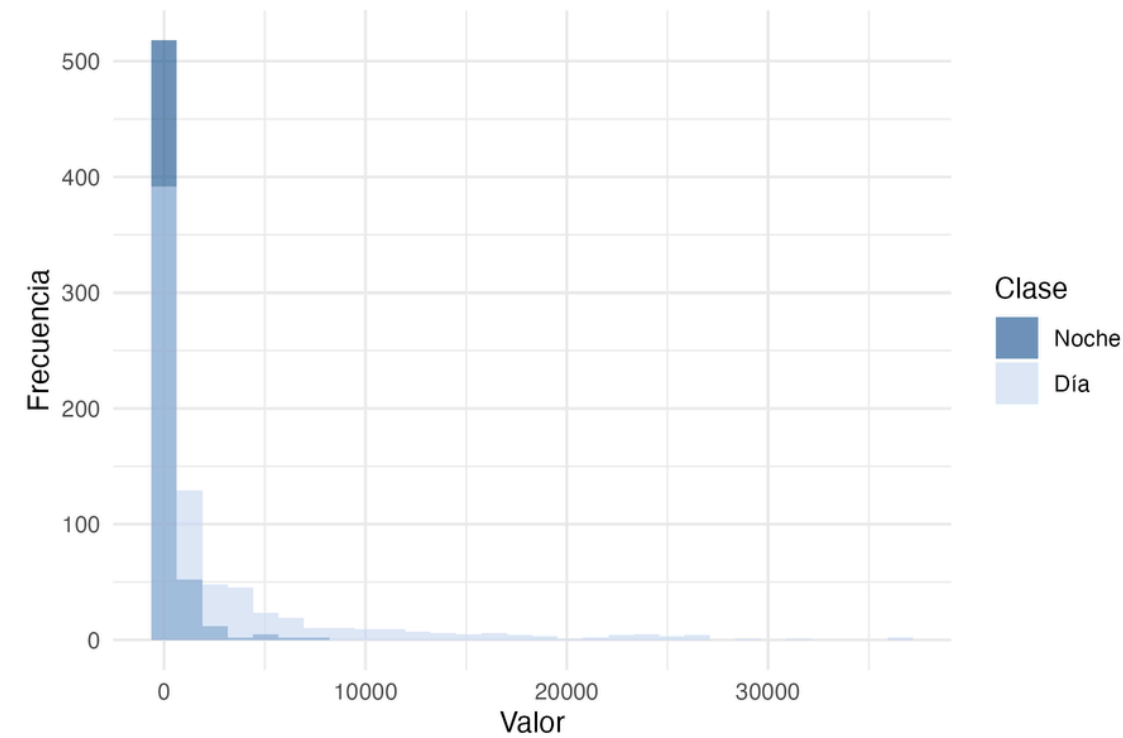
4. `extraer_sobel:`

- Conversión a grises
- Filtro paso alto
- Magnitud de los gradientes en x e y
- $\sqrt{grad_x^2 + grad_y^2}$



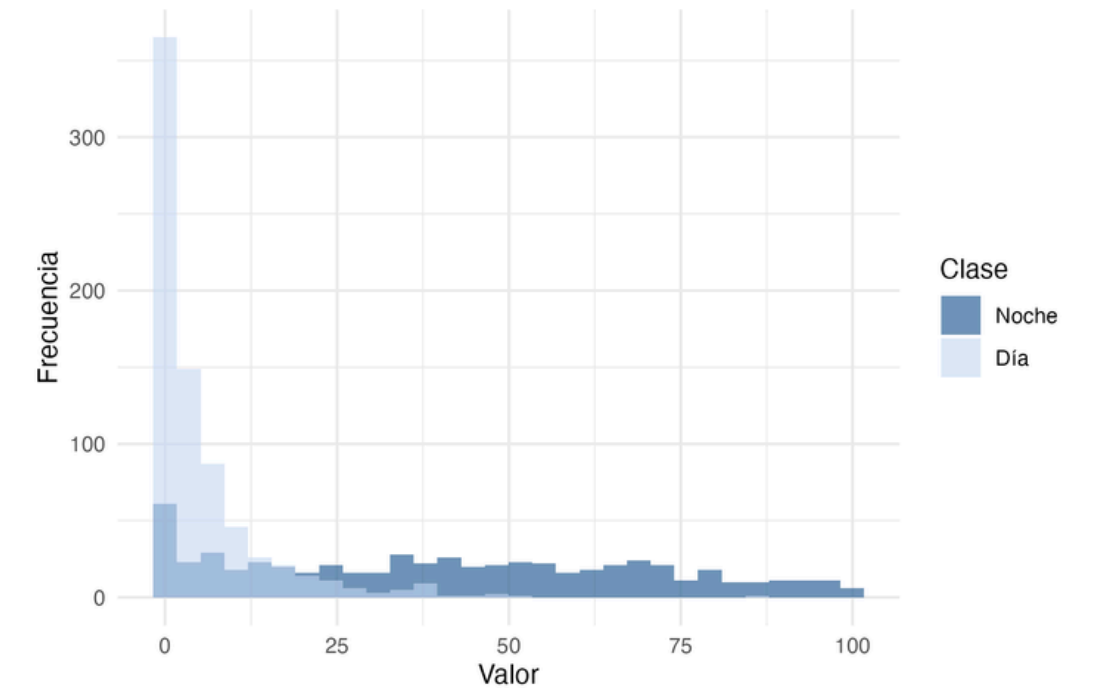
5. `extraer_fuentes_luz`

- $L = 0.299r + 0.587g + 0.114b$
- $L > 0.9$
- Número de píxeles que superan el umbral



6. `extraer_pixeles_oscueros`

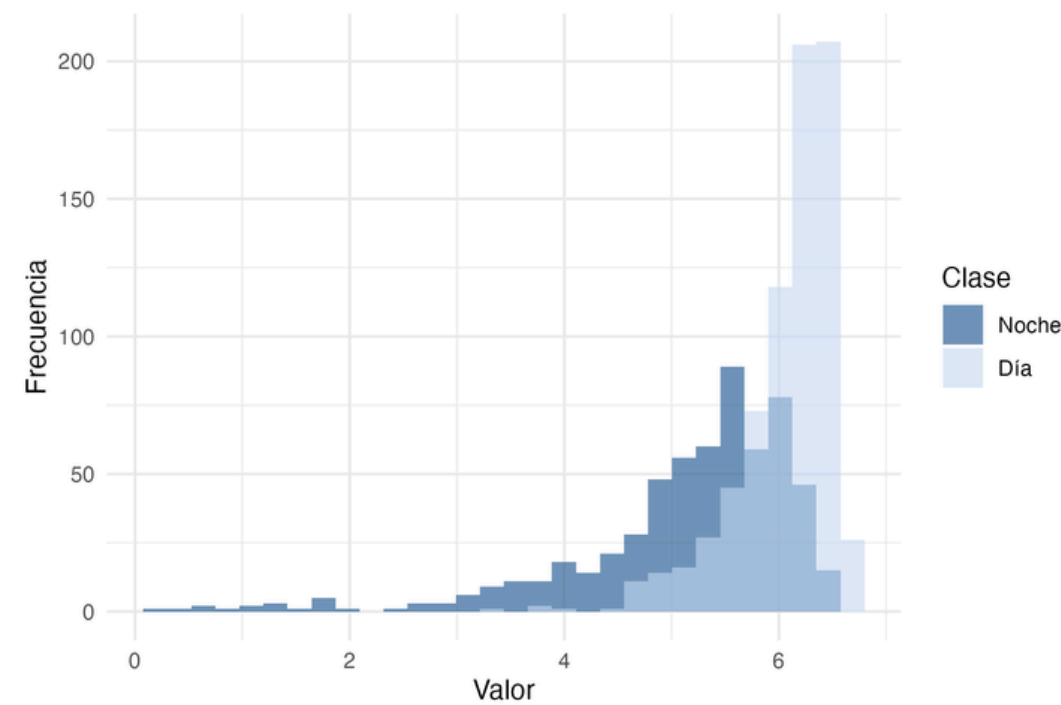
- % píxeles oscuros
- $L < 0.1$



Día vs. Noche

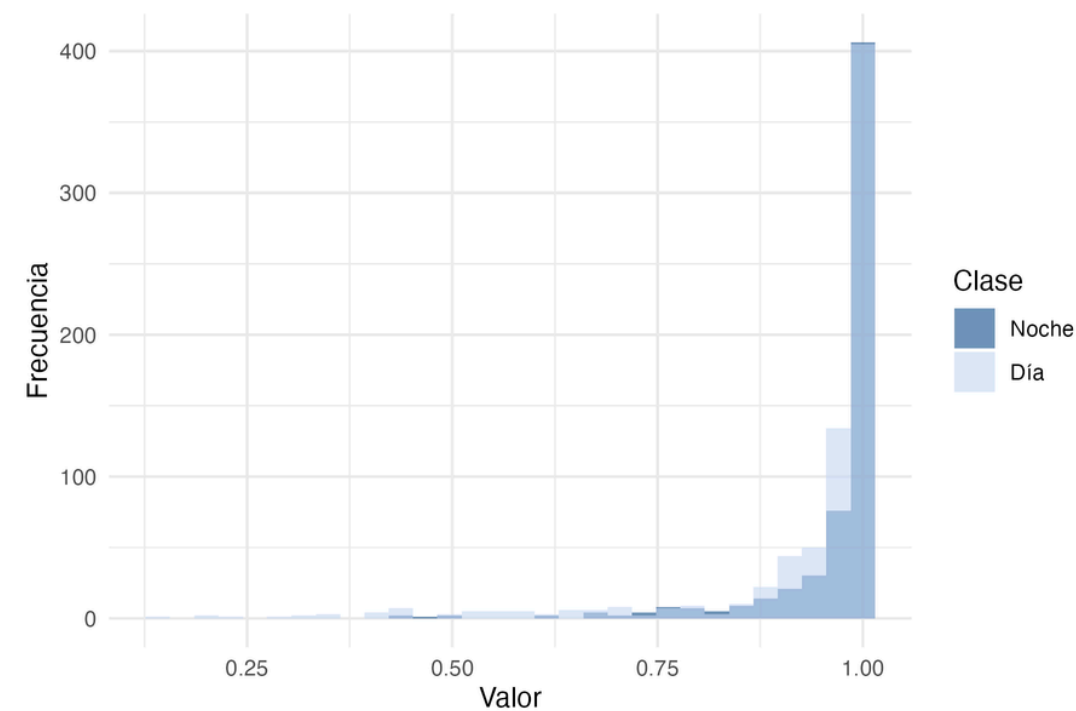
7. `extraer_entropia`

- Conversión a grises
- Cálculo entropía
- Mide el “desorden”



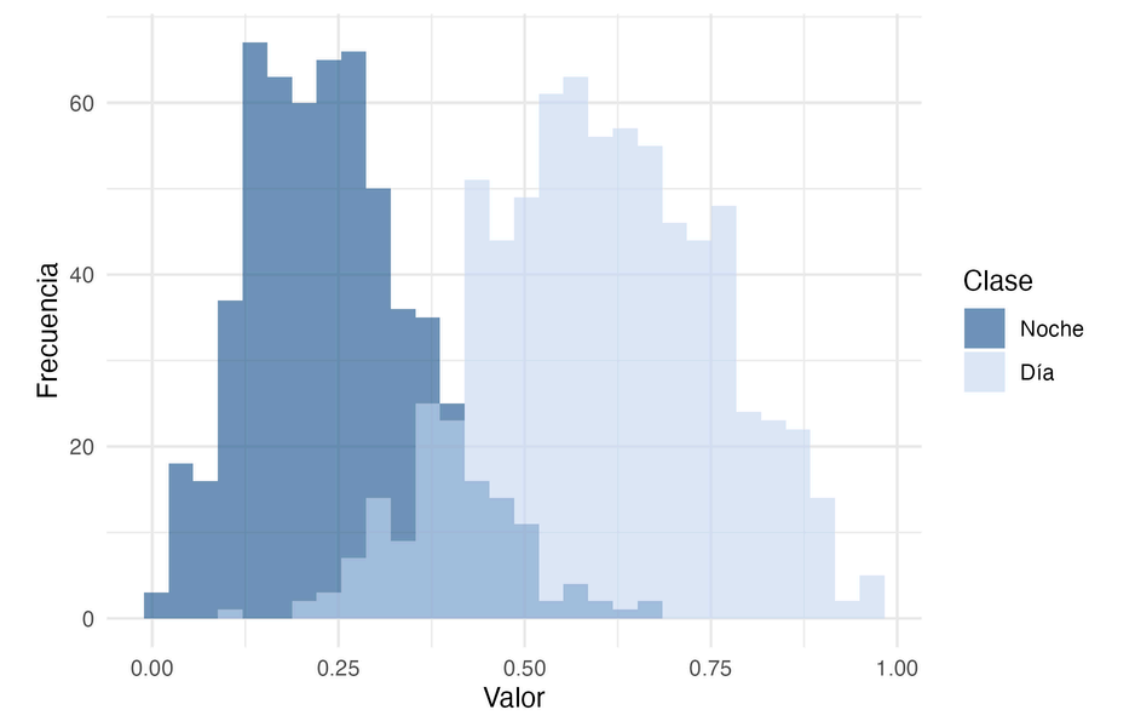
8. `extraer_rango_dinamico_V`

- Canal V
- $Rango = V_{max} - V_{min}$



9. `extraer_blur_V`

- Canal V
- Filtro de paso bajo (blur)
- Media de V



Día vs. Noche

Validación

- Incorporación sucesiva de cada característica
- Correlación entre V_mediana y V_blurred_mean: 0.97
- Correlación entre sd_V y V_mediana: 0.13

- **Mejor modelo binario** (funciones):

extraer_rgb

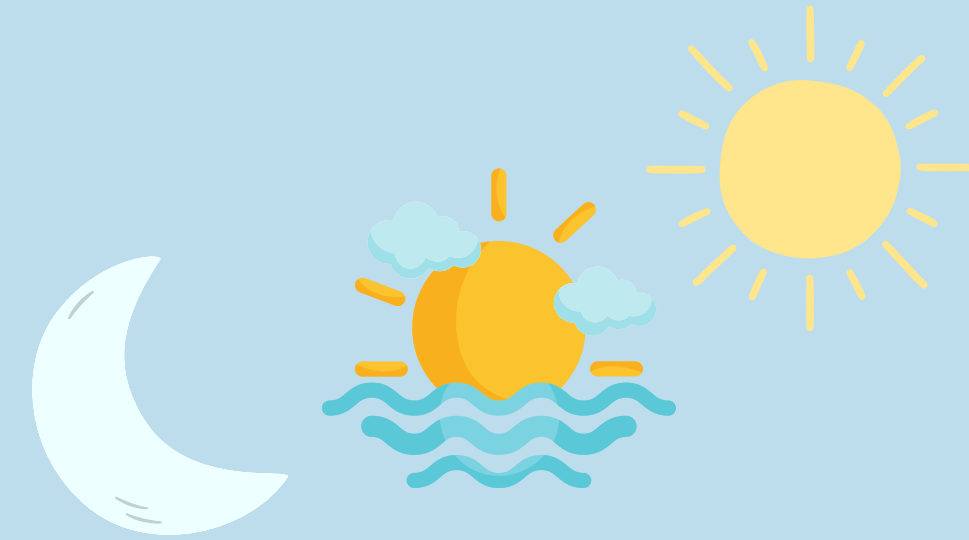
extraer_hsv

extraer_sd_V

Accuracy alcanzado: 90.15%

Clasificación temporal

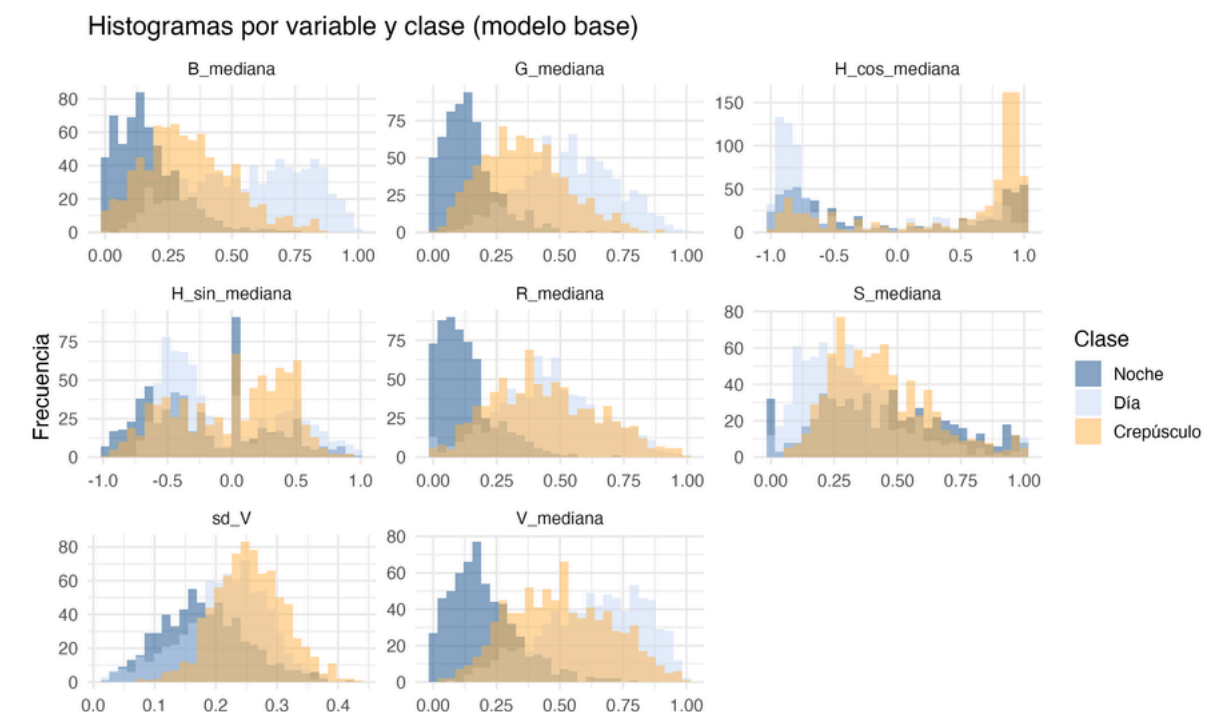
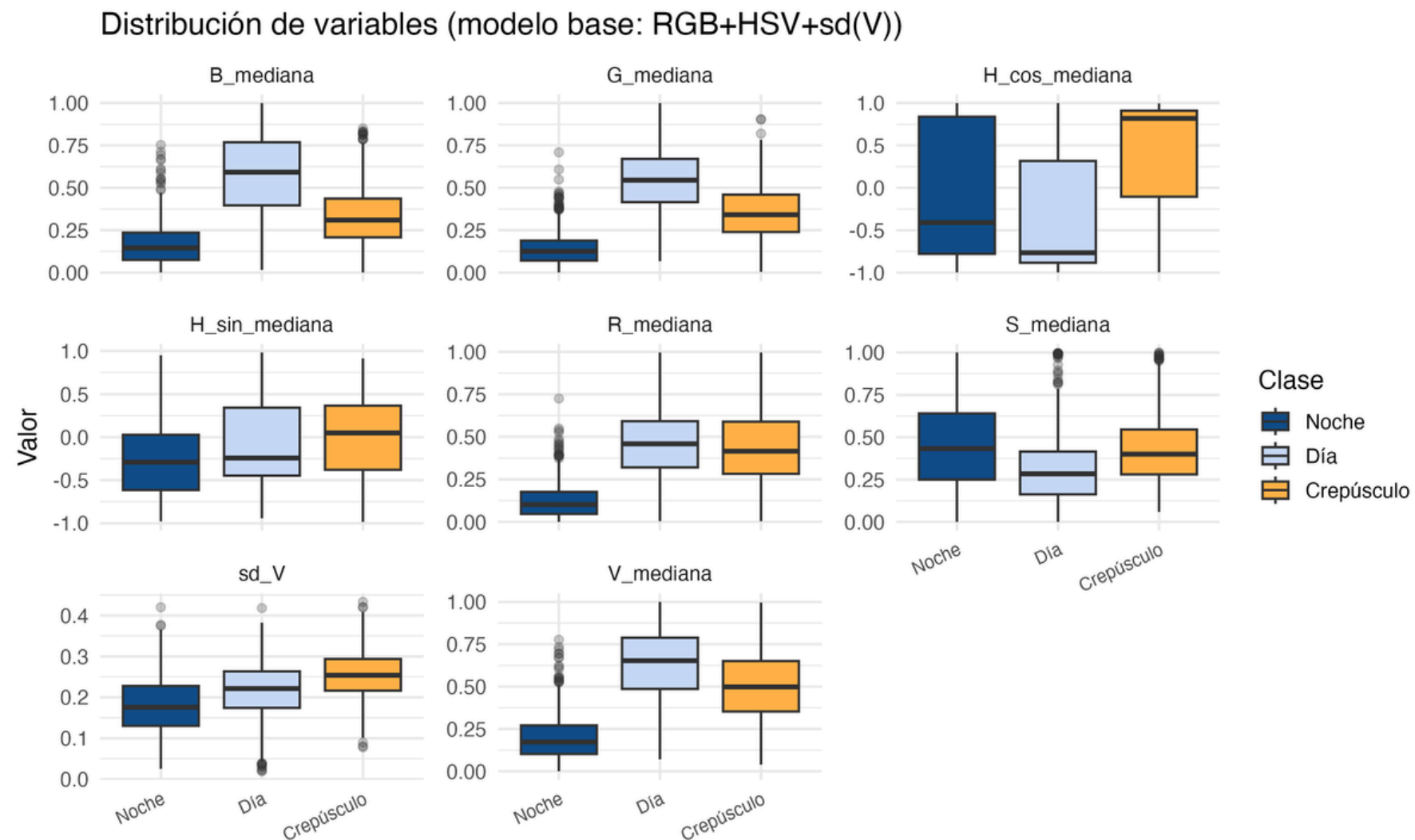
Día vs. Noche vs. Crepúsculo



Extracción de características → 24 características en total → 8 funciones utilizadas

Modelo Base = extraer_RGB + extraer_HSV + extraer_sd_V

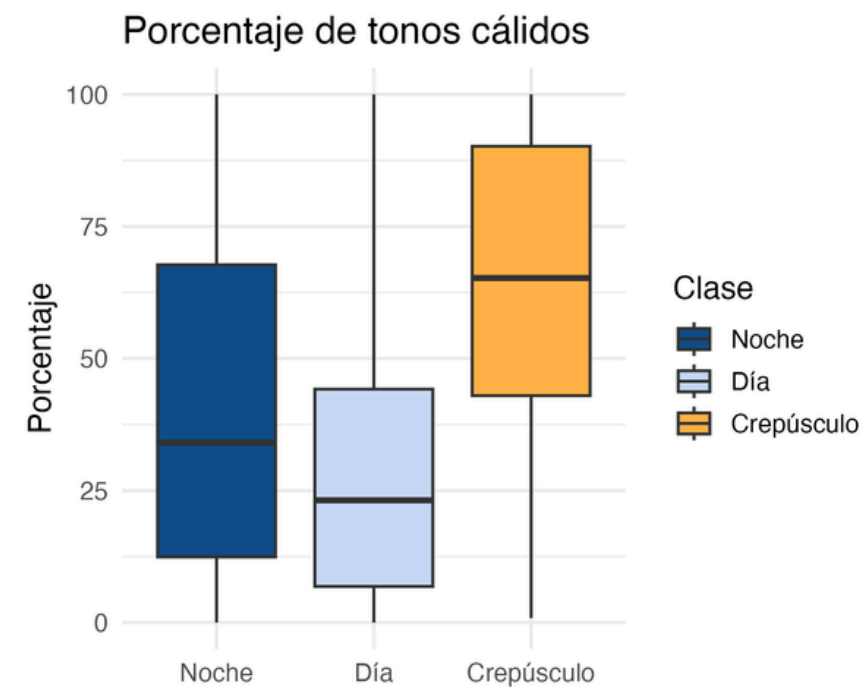
- **Accuracy: 76.7%**
- **Día y Noche → bien separados**
- **Crepúsculo → fuerte solapamiento**



Día vs. Noche vs. Crepúsculo

Tono Calido

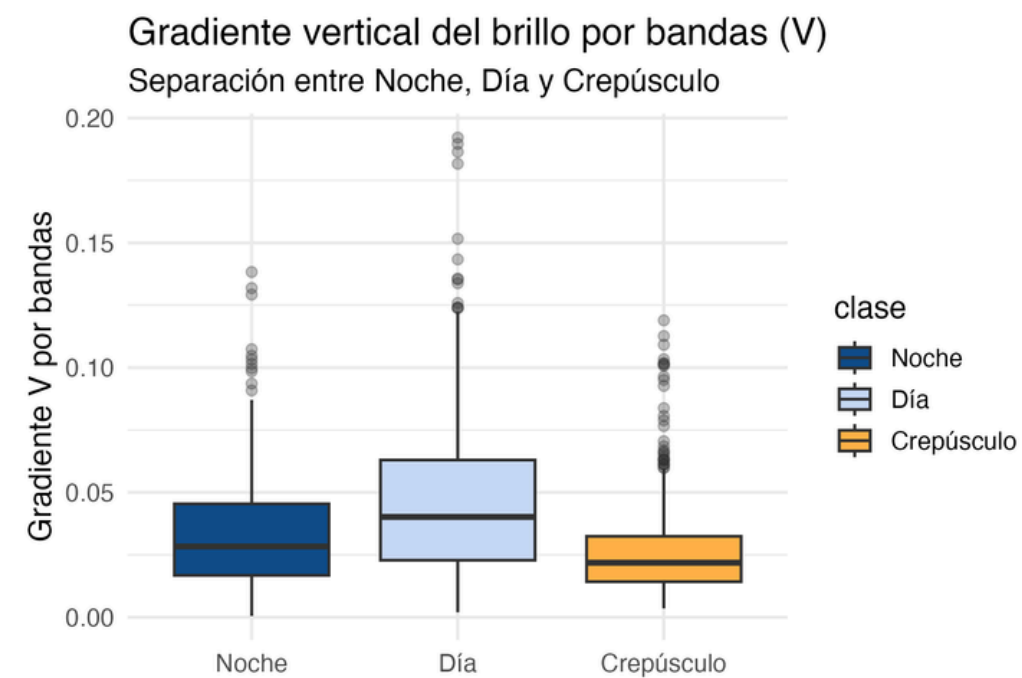
base + extraer_tono



- Acurrancy: 76.7%
- Crepúsculo ↑ tonos cálidos
- Mejor en Crepúsculo

Banda

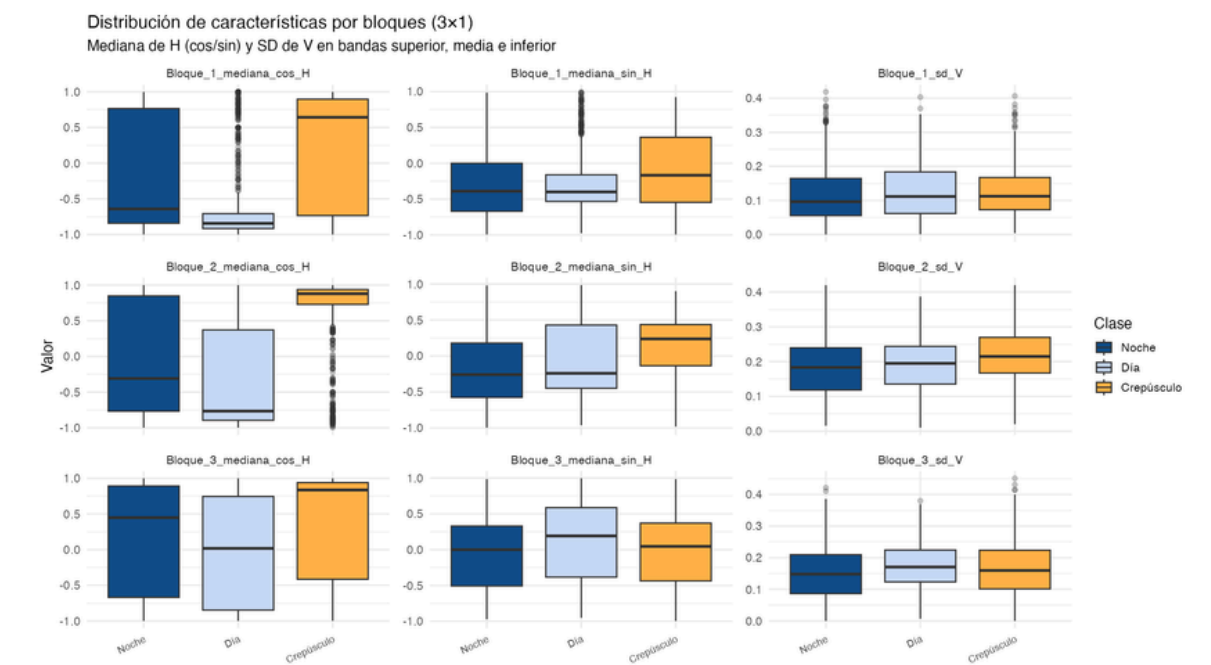
base + extraer_tono + extraer_banda



- Acurrancy: 80.6%
- Día ↑ gradiente vertical
- Crepúsculo se solapa con noche

Bloque

base + extraer_tono + extraer_bloque



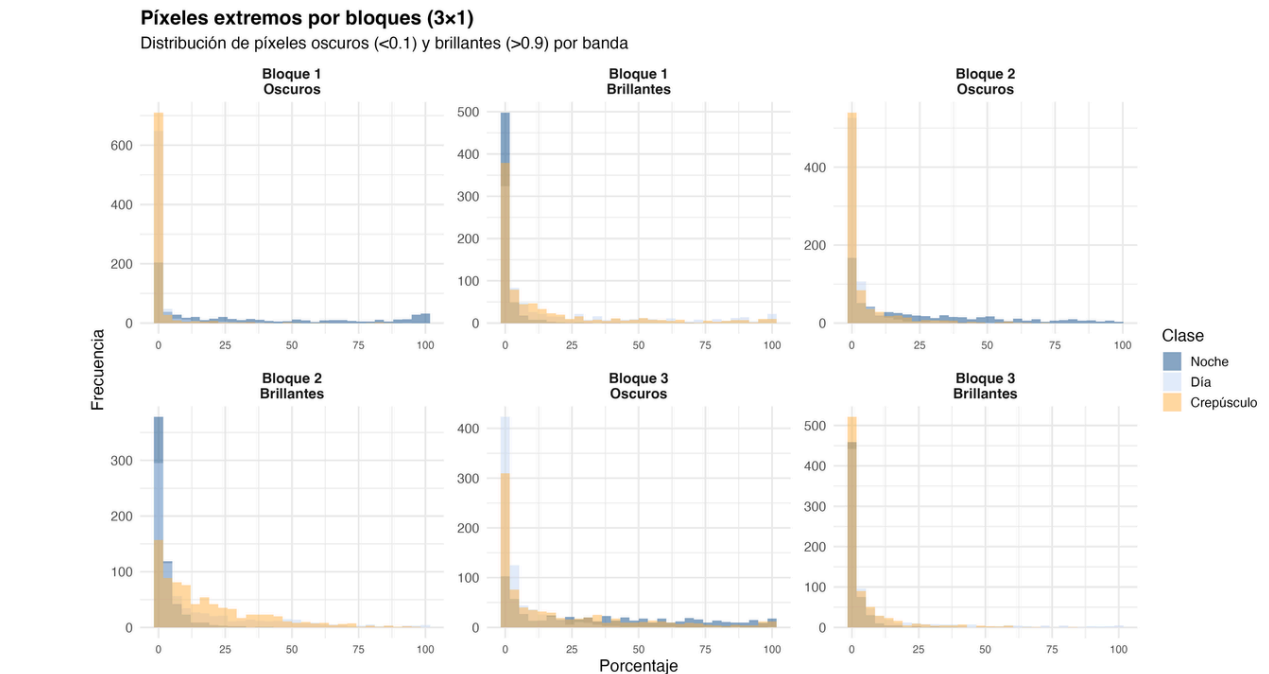
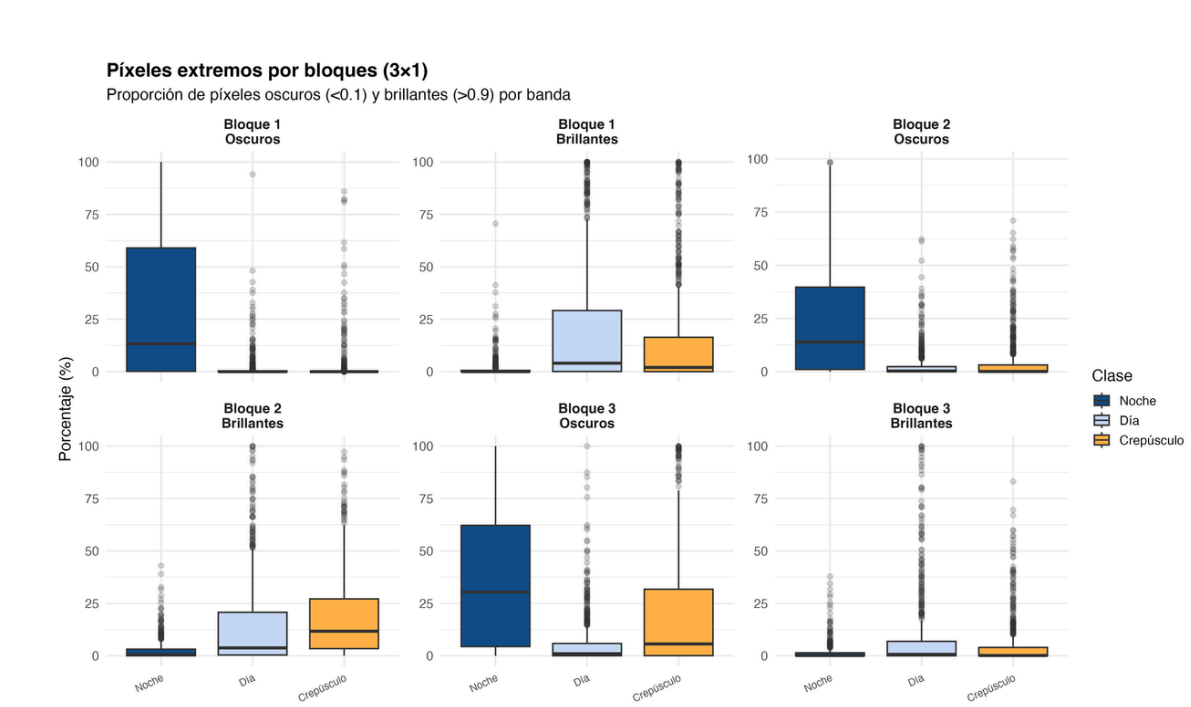
- Acurrancy: 80.1%
- Bloque central = más informativo
- Distribución espacial más rica

Día vs. Noche vs. Crepúsculo

Modelo Final Temporal Multiclase

extraer_RGB + extraer_HSV + extraer_sd_V + extraer_tono + extraer_bloque + extraer_bloque extremos

Bloque Extremo



Matriz de confusión (Modelo Final)

Predicción			
	129	17	10
	13	136	20
	21	19	167

Modelo Final Multiclase

- Accuracy: 81.2%
- Sensibilidad Crepúsculo: >84%
- Combina color, luminosidad y estructura espacial

Importancia de variables – MeanDecreaseGini	
Variable	MeanDecreaseGini
Bloque_2_mediana_cos_H	133.85
G_mediana	131.22
R_mediana	113.71
V_mediana	113.32
Bloque_1_Proporcion_Oscuros	88.92
B_mediana	85.89
Porcentaje_Calidos	63.48
Bloque_1_mediana_cos_H	56.94
H_cos_mediana	56.10
S_mediana	54.99
sd_V	53.20
Bloque_2_Proporcion_Brillantes	51.14
Bloque_2_Proporcion_Oscuros	44.44
Bloque_2_mediana_sin_H	40.92
Bloque_3_mediana_sin_H	38.82
H_sin_mediana	38.42
Bloque_3_mediana_cos_H	35.74
Bloque_3_Proporcion_Oscuros	33.32
Bloque_1_sd_V	33.26
Bloque_1_mediana_sin_H	31.22
Bloque_3_sd_V	29.23
Bloque_1_Proporcion_Brillantes	28.84
Bloque_2_sd_V	26.06
Bloque_3_Proporcion_Brillantes	24.66

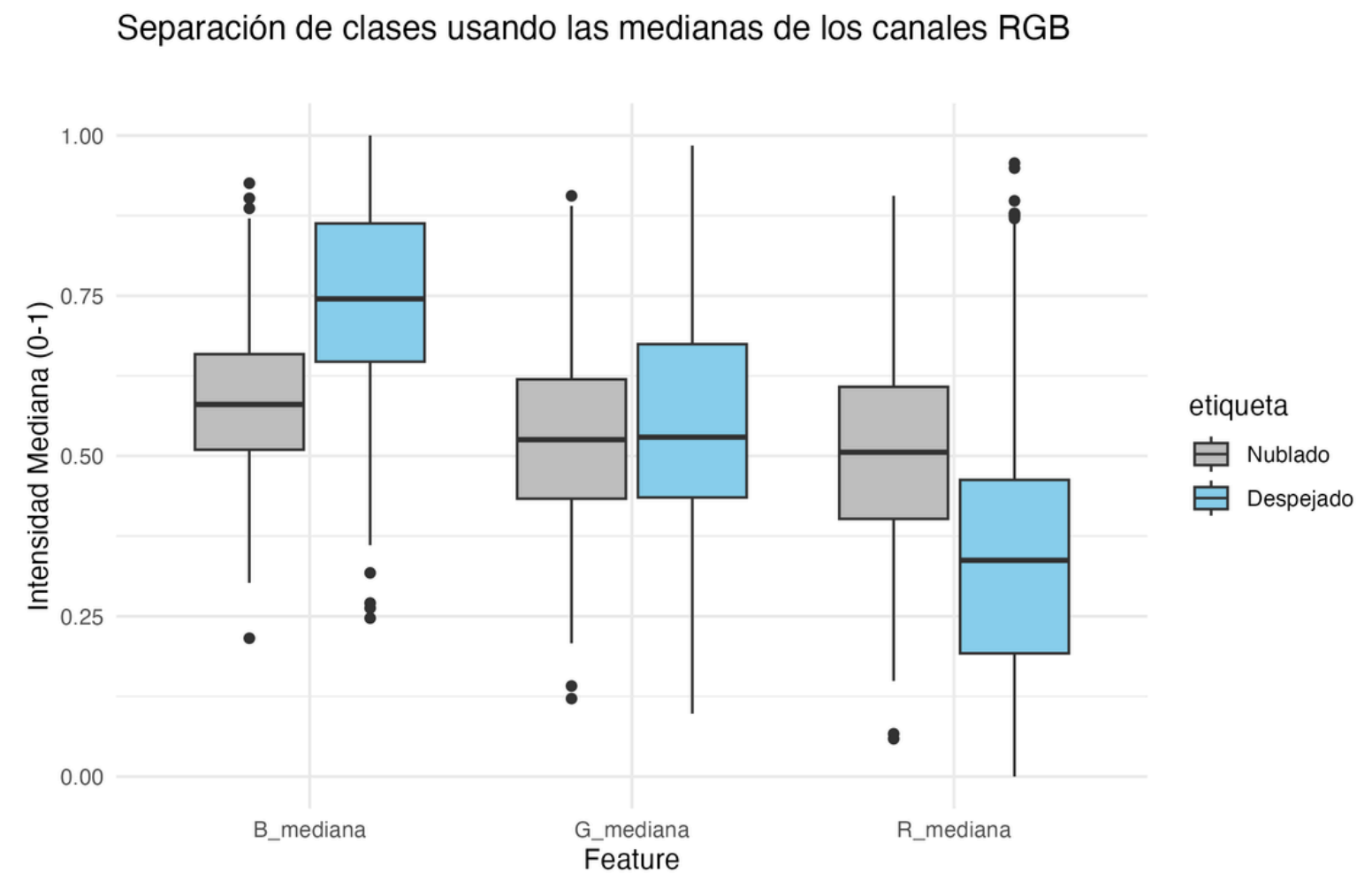
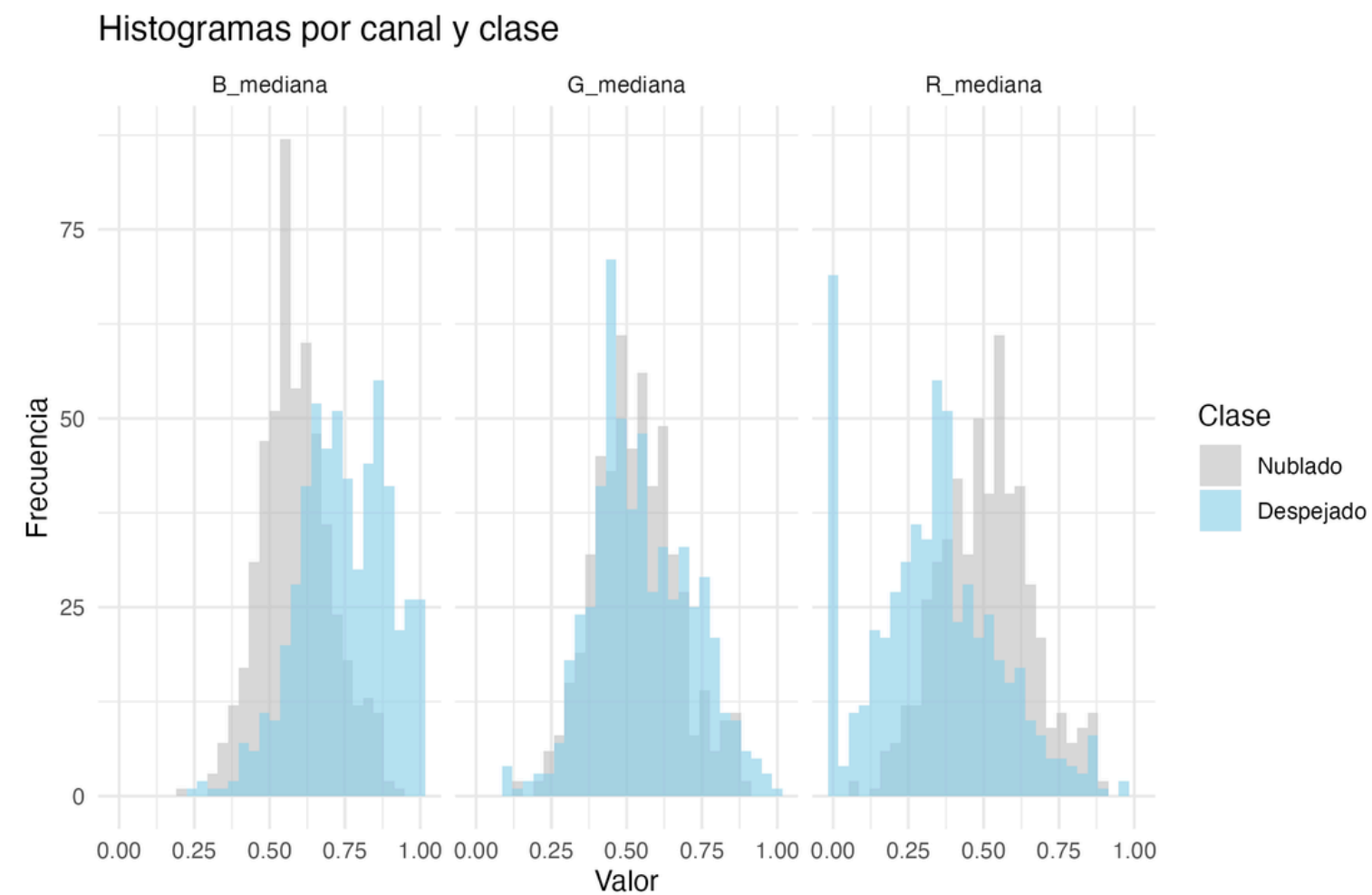
Entrenamiento II: Clasificación meteorológica

Clasificación meteorológica

Nublado vs. Despejado



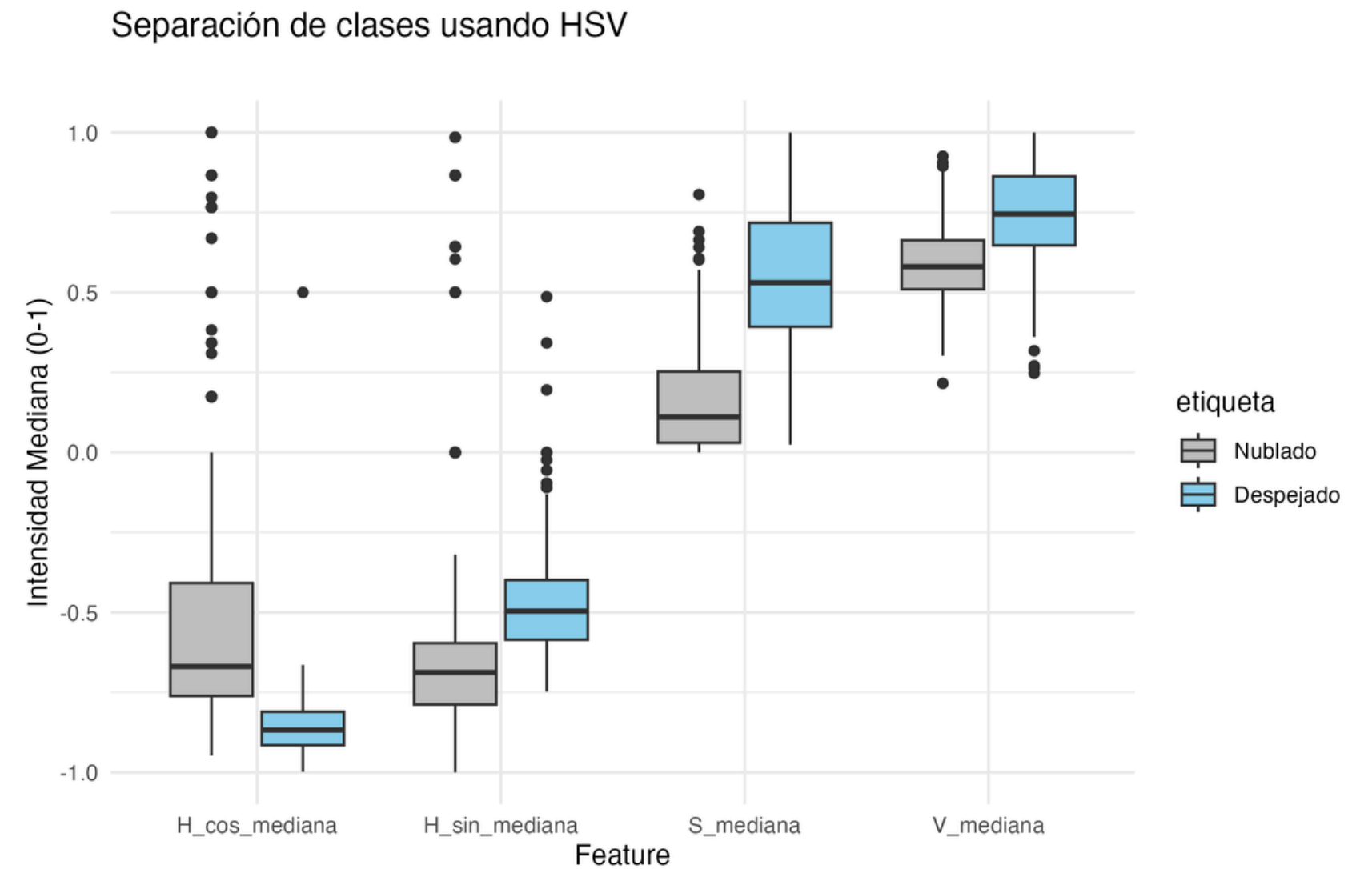
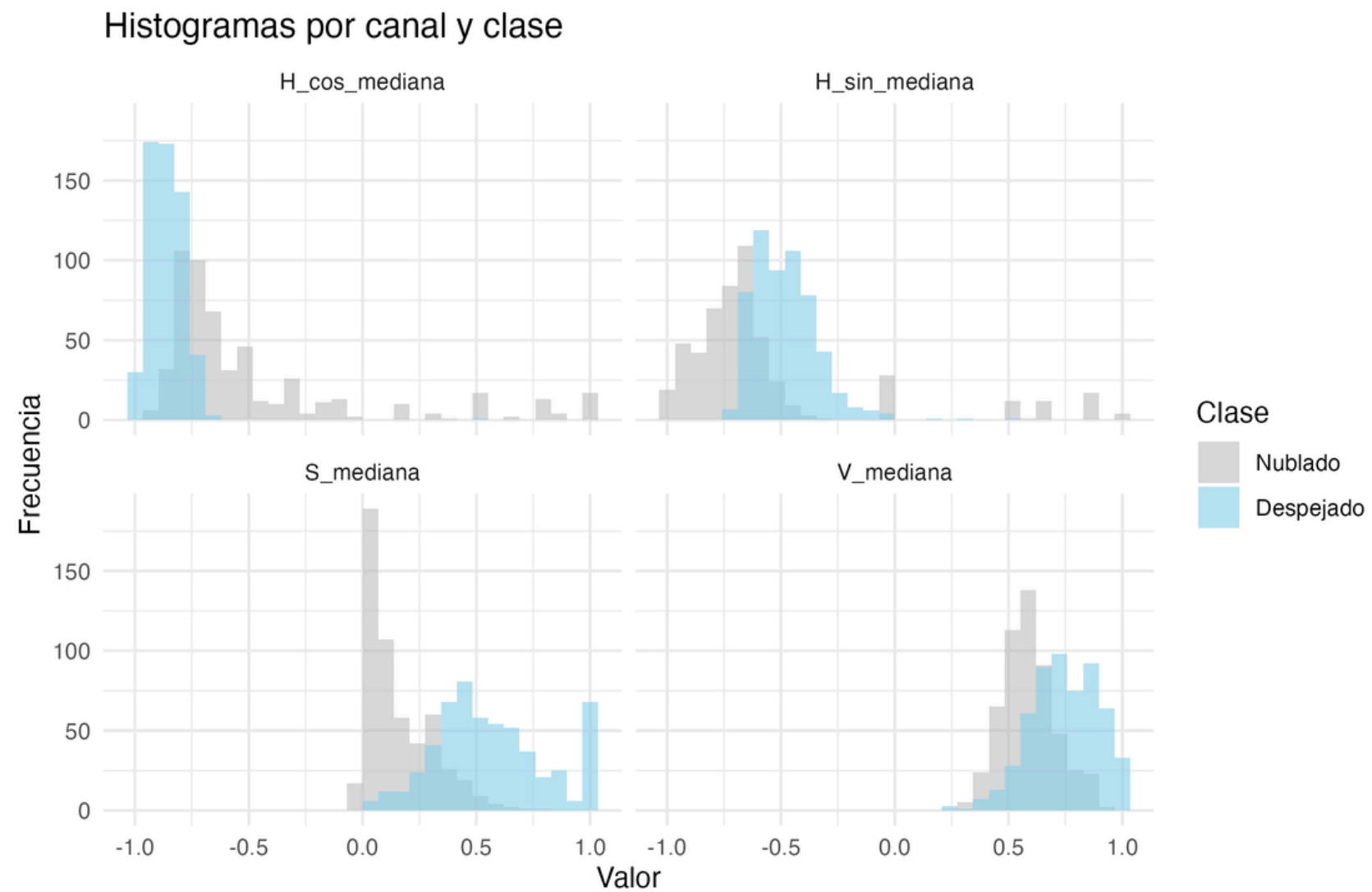
1. extraer_rgb:



Nublado vs. Despejado



2. extraer_hsv



Nublado vs. Despejado

3. **extraer_brillo_contraste**

Pasamos la imagen a escala de grises

Brillo: media del valor de gris

Contraste: desviación típica de valor de gris

4. **extraer_ratio_gris**

Imposición de umbrales:

- $0.15 < V < 0.85$
- $S < 0.15$

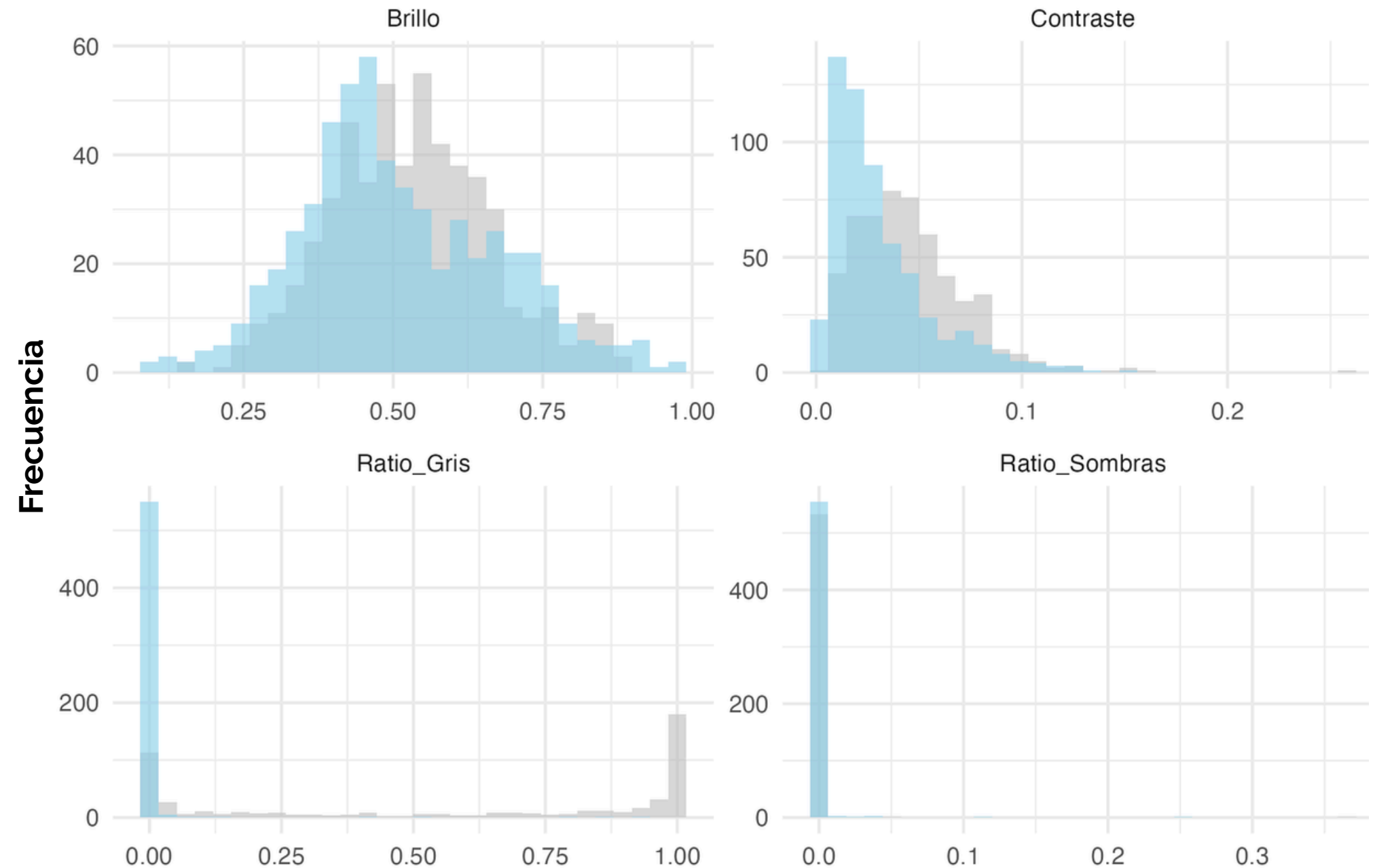
Cálculo del % de píxeles que cumplan las condiciones

5. **extraer_ratio_sombras**

Condición: $V < 0.2$

Cálculo del % de píxeles que lo cumplen

Histogramas por canal y clase



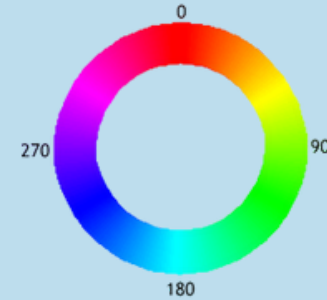
Nublado vs. Despejado

6. **extraer_ratio_azul**

Imposición de umbrales:

- $180^\circ < H < 240^\circ$
- $S > 0.3$

Cálculo del % de píxeles que cumplan las condiciones



7. **extraer_ratio_blanco**

Imposición de condiciones:

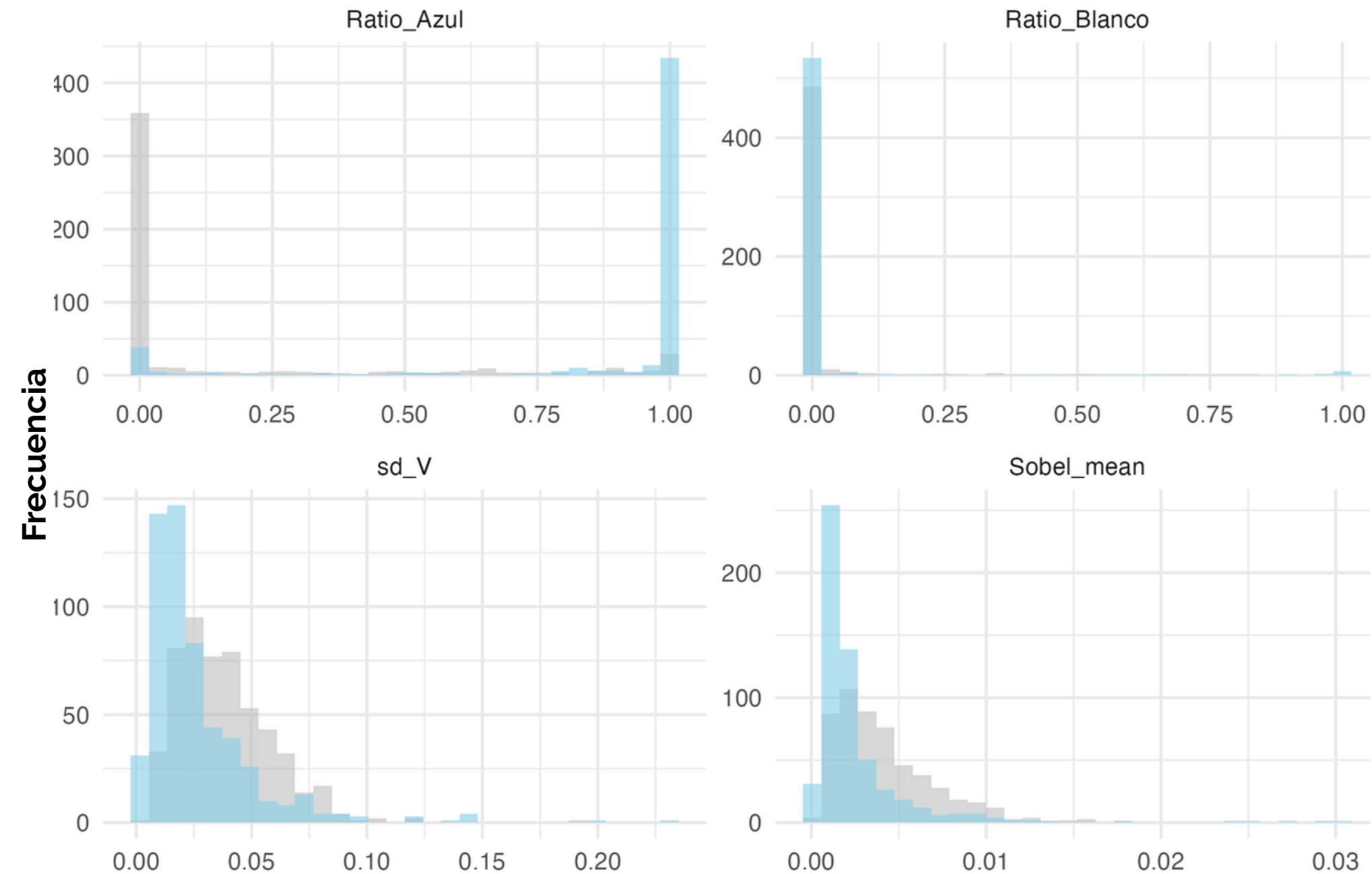
- $V > 0.85$
- $S < 0.15$

Cálculo del % de píxeles que cumplan las condiciones

8. **extraer_sd_v**

9. **extraer_sobel**

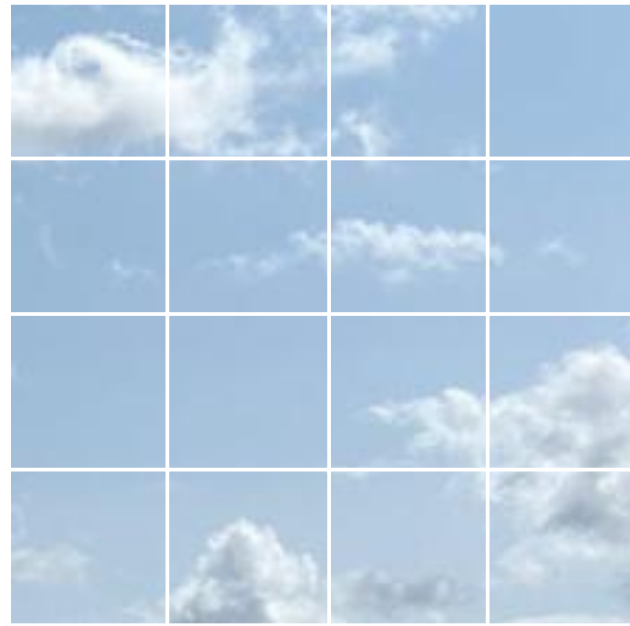
(aplicamos un filtro de paso alto antes)



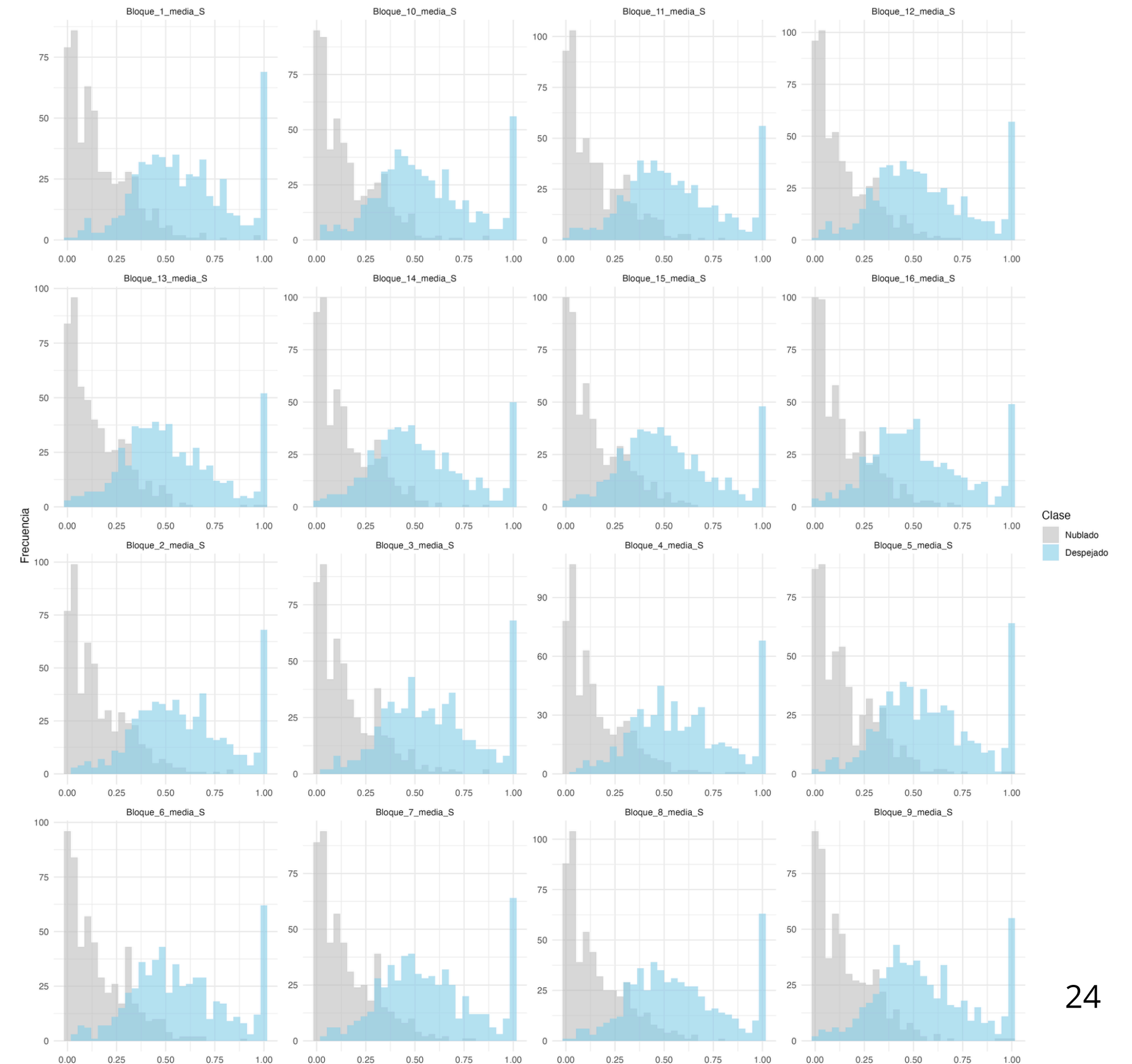
10.extraer_saturation_bloques

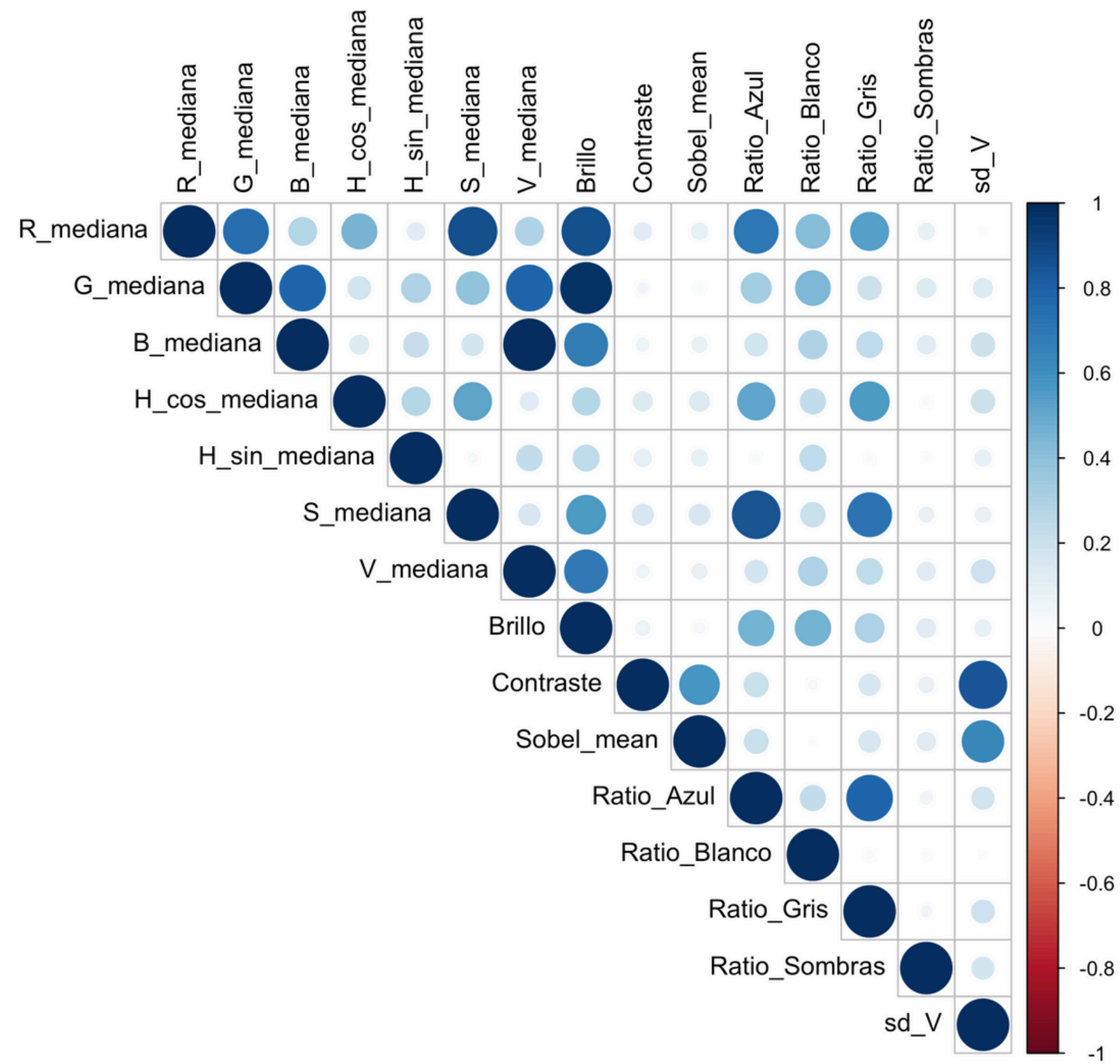


Recorte



División en 16 bloques
+ cálculo de la saturación
media en cada uno





Muchas variables...

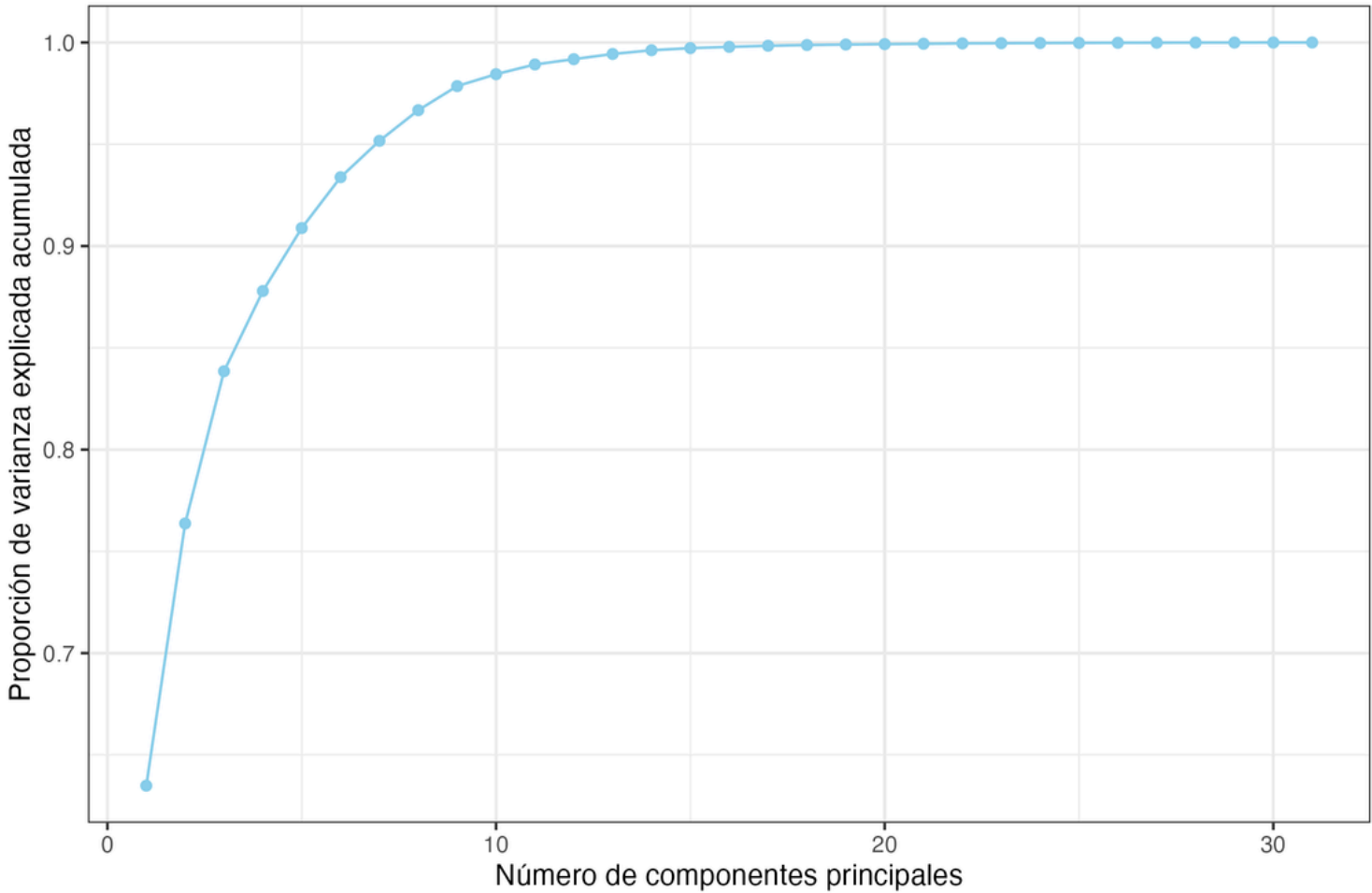
... y muy relacionadas
entre sí

Análisis de Componentes Principales (PCA)

Selección de componentes principales

Objetivos:

- Reducir la dimensionalidad del problema
- Capturar la mayor varianza posible



Comp. principal	Variables con más influencia	Gini
PC1	Mediana de S, saturación media por bloque (de los 16 bloques)	210.27
PC2	Mediana de los canales B, G, V	78.34
PC6	Ratio de blanco	47.85

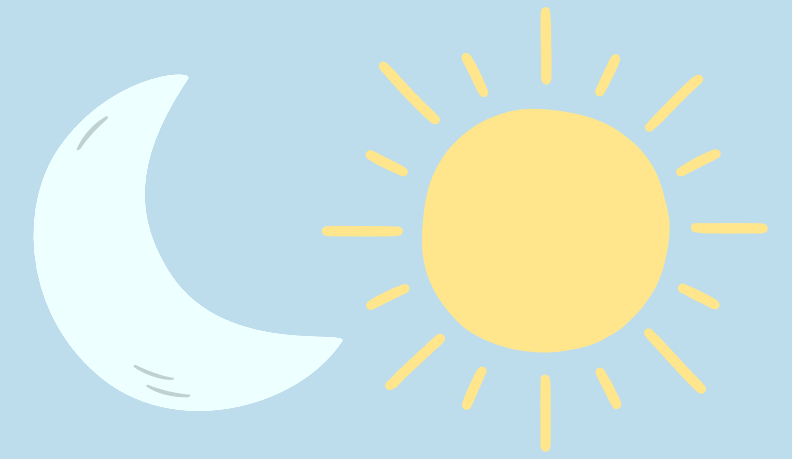
¿Resultados interpretables?

- Accuracy en validación: 95.62%

Evaluación del modelo en test

Evaluación en test

Día vs. Noche



Evaluación en imágenes cotidianas (test)

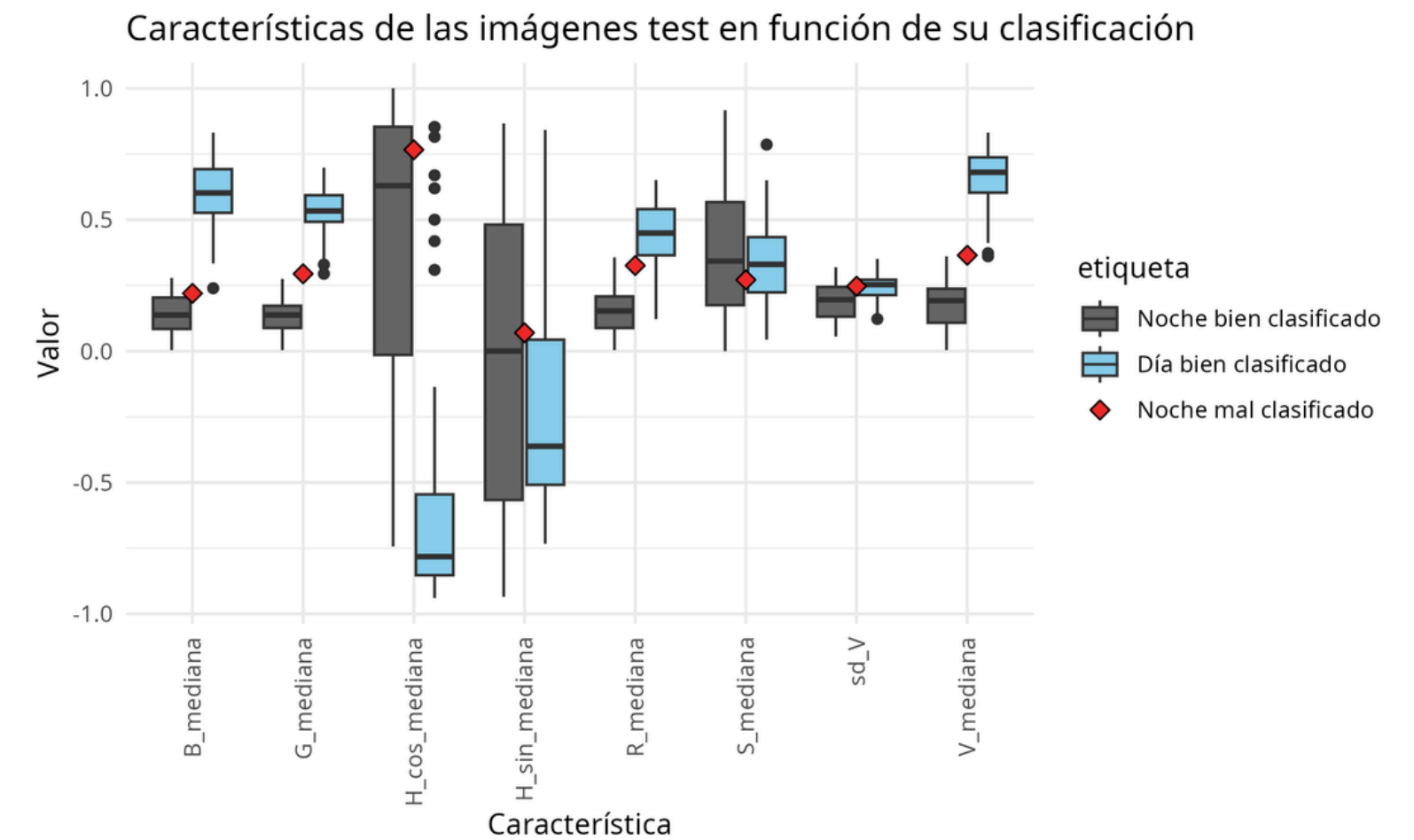
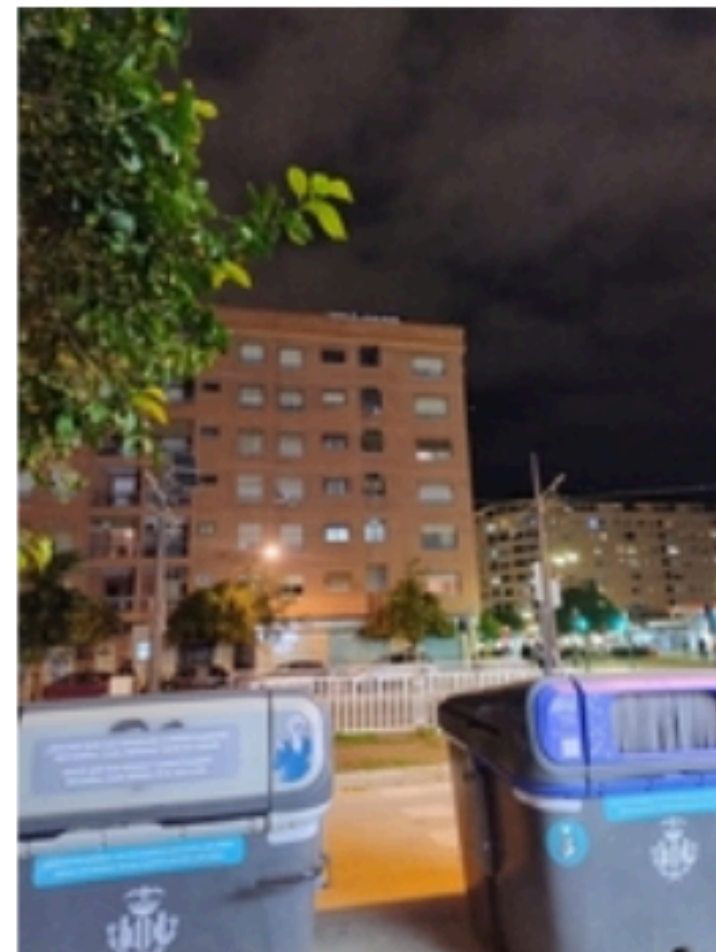
Exactitud: 98.75 %



Una única imagen mal clasificada, con características intermedias entre día y noche

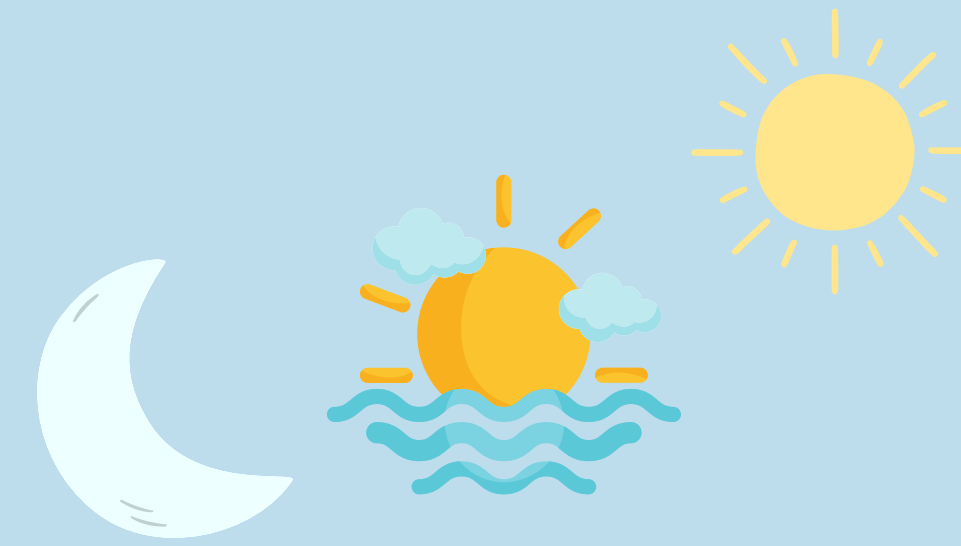
Real	Predicción	
	Noche	Día
Noche	39	1
Día	0	40

Clase predicha: Día
Clase real: Noche



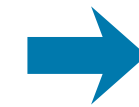
Evaluación en test

Día vs. Noche vs. Crepúsculo



Evaluación en imágenes
cotidianas (test)

Exactitud conjunta: 85.00 %



14 imágenes mal clasificadas, **13** relacionadas con la categoría crepúsculo.
Posibles causas de confusión: iluminación, viveza de los colores, oscuridad
de la imagen, y tonos azules del cielo

Real			
	Noche	Día	Crepúsculo
	Noche	Día	Crepúsculo
	Predicción		
Noche	35	1	4
Día	0	37	3
Crepúsculo	2	4	34

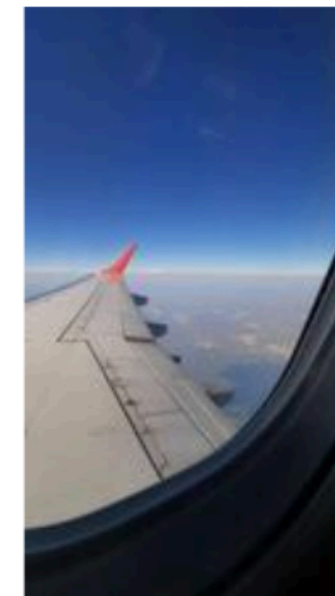
Clase predicha: Crepúsculo
Clase real: Noche



Clase predicha: Día
Clase real: Noche



Clase predicha: Crepúsculo
Clase real: Día



Clase predicha: Día
Clase real: Crepúsculo

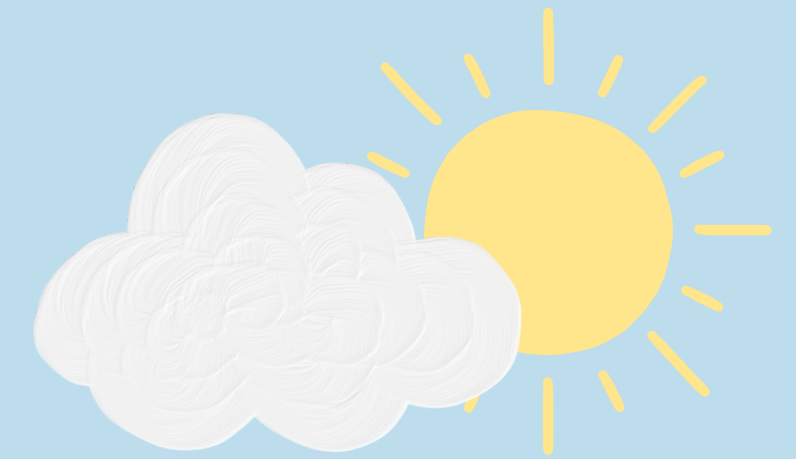


Clase predicha: Noche
Clase real: Crepúsculo



Evaluación en test

Nublado vs. Despejado



Evaluación en imágenes cotidianas (test)

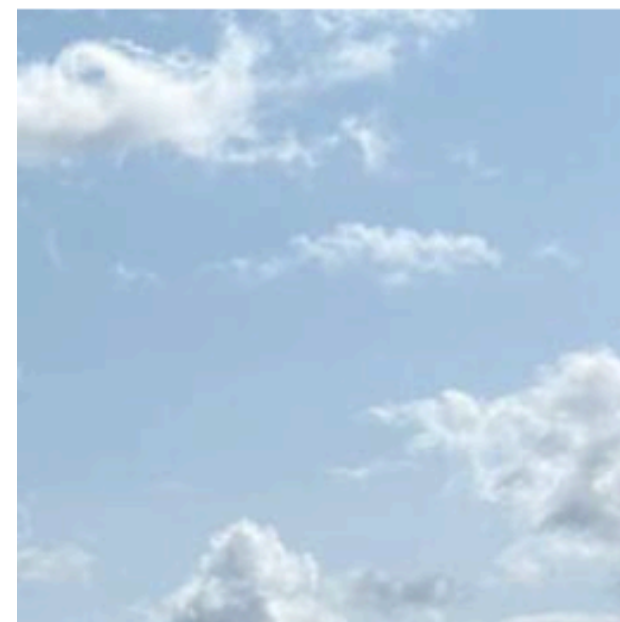
Mayor dificultad para identificar correctamente las imágenes de cielos nublado

Exactitud: 81.00 %

Predicción	Real	
	Nublado	Despejado
Despejado	18	49
Nublado	32	1

Imágenes mal clasificadas

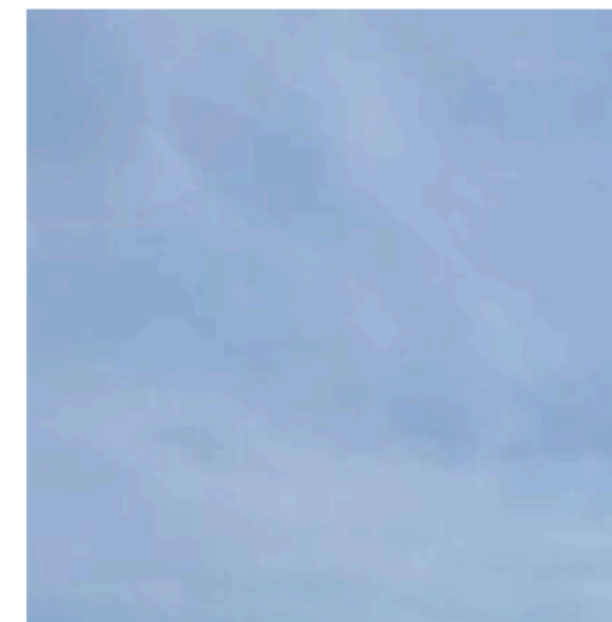
Clase predicha: Despejado
Clase real: Nublado



Clase predicha: Despejado
Clase real: Nublado



Clase predicha: Despejado
Clase real: Nublado



Clase predicha: Nublado
Clase real: Despejado



Conclusiones y Líneas Futuras

Conclusiones y Líneas Futuras

Resultados finales

Clasificador	Variables	Exactitud Validación	Exactitud Test
Temporal binario	Mediana RGB y HSV (R, G, B, H_cos, H_sin, S, V); desviación estándar de V.	90.15 %	98.80 %
Temporal multiclase	Mediana RGB/HSV + sd(V) + % Tonos Cálidos + % Píxeles Extremos + Estadísticas por bloques espaciales (3x1).	81.20 %	88.30 %
Meteorológico	Mediana RGB/HSV + Ratios (Azul/Blancos/Grises) + Brillo/Contraste + Sobel + Saturación por bloques → PCA (15 componentes).	95.62 %	81.00 %

LÍNEAS FUTURAS

-  1. Ampliación de clases meteorológicas
-  2. Mejora del algoritmo de segmentación
-  3. Comparativa con Deep Learning (CNN vs. Interpretabilidad)

Bibliografía

- Amat Rodrigo, J. (2017). *Análisis de componentes principales (principal component analysis, PCA) y t-SNE*.
- Heinle, A., Macke, A., & Srivastav, A. (2010). Automatic cloud classification of whole sky images. In *Atmospheric Measurement Techniques* (3; Vol. 3, pp. 557–567).
- Dev, S., Lee, Y. H., & Winkler, S. (2014). Systematic study of color spaces and components for the segmentation of sky/cloud images (pp. 5102–5106).
- Cheng, H.-Y., & Lin, C.-L. (2017). Cloud detection in all-sky images via multi-scale neighborhood features and multiple supervised learning techniques. In *Atmospheric Measurement Techniques* (1; Vol. 10, pp. 199–208). Copernicus GmbH.

Bibliografía

- Prasar, A. (2017). Weight lifting exercise analysis.
- Taha, M., Zayed, H. H., Nazmy, T., & Khalifa, M. (2016). Day/night detector for vehicle tracking in traffic monitoring systems. In International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering (1; Vol. 10, p. 101).

Datasets:

- Essa, O. (2025). Clouds photos.
- Khouja, A. (2023). Time of day dataset.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿Dudas?

Xueyao An
xuean@alumni.uv.es

Lucía Benages
lubegui@alumni.uv.es

Ana Blasco
ablasve@alumni.uv.es

Irene Barba
ibarlaor@alumni.uv.es

Roberto Arevalillo
roahe3@alumni.uv.es

Adriana Marí
amalo8@alumni.uv.es